Lecture 8: หลักการตรวจวิเคราะห์ระดับฮฮร์โมน และการทดสอบเพื่อประเมินความผิดปกติต่อมหมวกไต (Principles of Hormone Testing & Tests for Assessment of Adrenal Disorders)

และ

SDL 1: การทดสอบเพื่อประเมินความผิดปกติของต่อมใต้สมอง (Tests for Assessment of Pituitary Disorders)

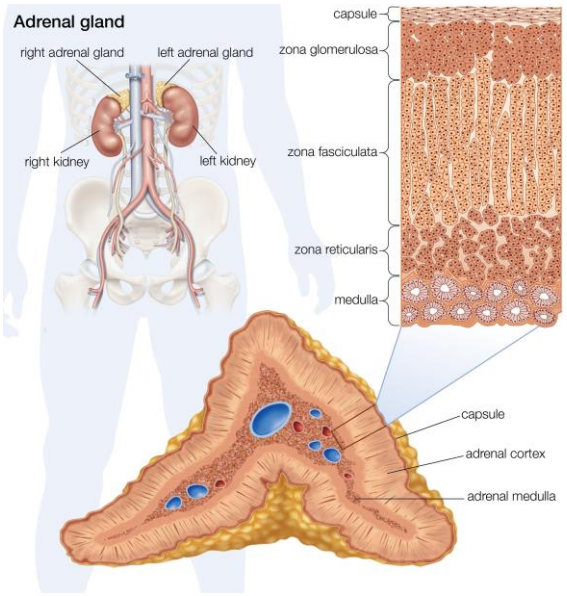
รศ.ดร.วิไลวรรณ ศรีวิมล
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไต และฮอร์โมน [1-6]

ต่อมใต้สมอง (pituitary gland) เป็นต่อมขนาดเล็กเหมือนเมล็ดถั่ว ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร หนักประมาณ 0.5 กรัม มีตำแหน่งอยู่ที่ฐานของสมองใน sella turcica อยู่ชิดกับ optic chiasm และ cavernous sinus โดย pituitary gland ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary gland) ผลิตฮอร์โมน adenocorticotrophic hormone (ACTH), thyroid stimulating hormone (TSH), growth hormone (GH), prolactin (PRL), follicle-stimulating hormone (FSH), และ luteinizing hormone (LH) และต่อมใต้สมองส่วนหลัง (posterior pituitary gland) หลั่ง anti-diuretic hormone (ADH) และ oxytocin ที่ผลิตมาจาก hypothalamus

ต่อมหมวกไต (adrenal gland) เป็นต่อมไร้ท่อขนาดเล็กที่ตั้งอยู่เหนือไตแต่ละข้าง (**รูปที่ 1**) ดังนั้นจึงมี adrenal gland อยู่ 2 ต่อม โดย adrenal gland จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บริเวณชั้นนอก เรียกว่า adrenal cortex และชั้นใน เรียกว่า adrenal medulla โดยทั้งสองชั้นมีความแตกต่างกันมากทั้งเซลล์ต้นกำเนิดและการทำงาน อาจกล่าวได้ว่า เป็นเนื้อเยื่อต่างชนิดกันที่มารวมกันอยู่ภายในเปลือก (capsule) เดียวกันเท่านั้น

Adrenal cortex ผลิต steroid hormone ประกอบด้วย ฮอร์โมน 3 กลุ่มหลัก คือ glucocorticoids, mineralocorticoids และ sex hormones (**ตารางที่ 1**) สำหรับ adrenal medulla จะมี Chromaffin cell สร้างและหลั่งฮอร์โมนที่มีคุณสมบัติคล้ายสารสื่อประสาท (neurohormone) คือ catecholamines ซึ่งประกอบด้วย epinephrine และ norepinephrine ฮอร์โมน epinephrine จะหลั่งจาก adrenal medulla เพียงแหล่งเดียวเท่านั้น ส่วนฮอร์โมน norepinephrine จะหลั่งจาก adrenal medulla ประมาณ 20-30% ส่วนอีก 70% นั้น norepinephrine จะถูกหลั่งจากปลายประสาทของระบบประสาท sympathetic



รูปที่ 1 ตำแหน่งและลักษณะของต่อมหมวกไต

ที่มา: https://www.britannica.com/science/adrenal-gland

ตารางที่ 1: ตำแหน่งที่สร้าง หน้าที่สำคัญ การควบคุมการหลั่งฮอร์โมน และโรคที่เกี่ยวข้องของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตชั้นนอก (adrenal cortex)

ฮอร์โมน	ตำแหน่งที่สร้างฮอร์โมน	หน้าที่สำคัญของฮอร์โมน	การควบคุมการหลั่งฮอร์โมน	โรคที่เกี่ยวข้อง (Associated disorders)
Cortisol	Zona fasciculate	- ควบคุม metabolism ของสารอาหารต่าง ๆ ในร่างกาย - ตอบสนองต่อการอักเสบความเครียด	Hypothalamic-pituitary-adrenal axis	- Cushing's syndrome - Adrenal insufficiency - Congenital adrenal hyperplasia
Aldosterone	Zona glomerulosa	ควบคุมสมดุลของเกลือแร่และน้ำในร่างกาย	Renin-angiotensin-aldosterone system	- Primary hyperaldosteronism - Adrenal insufficiency - Congenital adrenal hyperplasia
Androgens	Zona reticularis	ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะเพศชายและลักษณะความเป็นชาย	Hypothalamic-pituitary-adrenal axis	- Adrenal insufficiency - Congenital adrenal hyperplasia

ฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol)[1-5]

Cortisol เป็นฮอร์โมนที่มีความจำเป็นความสำคัญของชีวิต เป็นฮอร์โมนที่มีการออกฤทธิ์มากที่สุดในกลุ่ม glucocorticoids โดยฮอร์โมน cortisol มีการออกฤทธิ์ทางสรีรวิทยา มากมาย ตัวอย่างเช่น

- เป็นฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อความเครียด ทั้งทางกายภาพ (physical stress) และสภาพจิตใจ (emotion stress) ดังนั้นฮอร์โมน cortisol มักจะได้ชื่อว่าเป็น “ฮอร์โมนแห่งความเครียด”
- มีผลต่อ metabolism ของทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ซึ่งจะมีส่วนในการรักษาระดับ glucose ในเลือด โดยเพิ่ม blood glucose และลดการใช้ glucose ของเนื้อเยื่อต่าง ๆ มีการกระตุ้นขบวนการ gluconeogenesis โดยจะลดการสร้างโปรตีน เพิ่มการสลายโปรตีนเพื่อนำกรดอะมิโนไปใช้ในการสร้าง glucose มีการเพิ่มการสลายไขมัน และเพิ่มการสะสม glycogen ที่ตับ
- มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory action) และยับยั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive action)
- ลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็ก ลดการดูดกลับแคลเซียมที่ไต และเพิ่มการสลายกระดูก
- มีผลต่อความดันโลหิต โดยออกฤทธิ์เสริมการทำงานของ catecholamine มีผลทำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือด (vasoconstriction) ทำให้รักษาระดับความดันโลหิตไม่ให้ลดต่ำลงได้

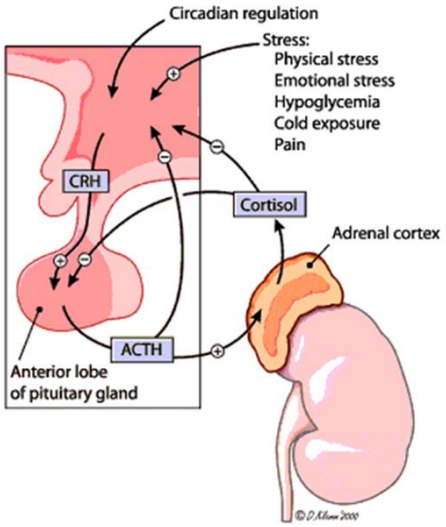
การควบคุมการสร้างและหลั่งฮอร์โมน cortisol

การควบคุมการสร้างและหลั่งฮอร์โมน cortisol จะอาศัยการทำงานร่วมกันของ hypothalamus, anterior pituitary gland และ adrenal cortex เรียกว่า hypothalamus-pituitary-adrenal axis (**รูปที่ 2A**) เมื่อร่างกายถูกกระตุ้นด้วยสภาวะเครียด เช่น มีบาดแผล ร้อนจัด เย็นจัด ภาวะจิตใจตึงเครียด มีความหวาดกลัว เสียเลือด หรือระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้ hypothalamus หลั่ง corticotrophic releasing factor (CRH) จากนั้น CRH จะกระตุ้นให้ anterior pituitary gland หลั่ง ACTH ซึ่ง ACTH ไปจับกับ MC2R receptor บนเยื่อหุ้มเซลล์ของ zona fasciculate ส่งผลให้มีการเพิ่มจำนวนเอนไซม์ที่เกี่ยวกับกับกระบวนการสร้างฮอร์โมน cortisol ทำให้ต่อมหมวกไตชั้นนอกมีการสร้างและหลั่งฮอร์โมน cortisol ออกมามากขึ้น

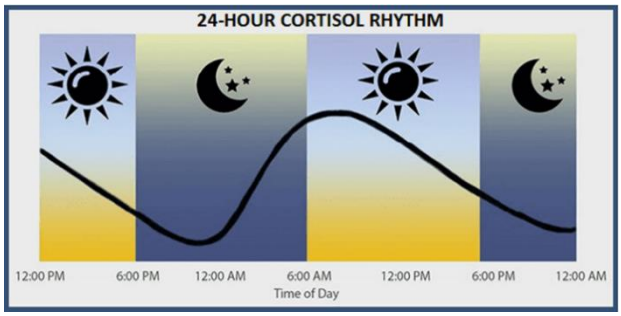
จากการศึกษาพบว่า ในภาวะปกติจะมีการหลั่ง ACTH ออกมาในปริมาณน้อย ๆ ตลอดเวลา แต่เมื่อร่างกายมีสภาวะเครียด จะพบมีการเพิ่มขึ้นของ ACTH ได้ถึง 20 เท่าของปกติ เมื่อมีปริมาณฮอร์โมน cortisol มากขึ้น จะมีขบวนการ negative feedback mechanism ย้อนกลับไปยับยั้งการหลั่งของ CRH และ ACTH ได้

ฮอร์โมน cortisol เป็นฮอร์โมนที่ระดับในกระแสเลือดแตกต่างกันในระหว่างวัน หรือขึ้นกับ Diurnal หรือ circadian variation โดยจะพบระดับ cortisol ในเลือดสูงสุดในตอนเช้า และต่ำสุดในตอนกลางคืน (**รูปที่ 2B**)

A



B



รูปที่ 2 (A) การควบคุมการสร้างและหลั่งฮอร์โมน cortisol **(B)** ลักษณะการหลั่งของ cortisol ภายใน 24 ชั่วโมงในภาวะปกติ. ที่มา: https://www.echotraining.org/its-all-about-the-receptors-baby/

ฮอร์โมน cortisol มี half-life ในกระแสเลือดค่อนข้างนาน คือ ประมาณ 70-100 นาที เนื่องจากเป็นฮอร์โมนที่ละลายในน้ำได้น้อย ส่วนใหญ่ (>90%) จะอยู่ในกระแสเลือดโดยการจับกับ carrier protein ที่เรียกว่า corticosteroid-binding globulin (CBG) หรือ transcortin อีกประมาณ 5-7% จับอยู่กับโปรตีน albumin เมื่อออกฤทธิ์หรือทำงานเรียบร้อยแล้ว ฮอร์โมน cortisol จะถูกทำลายที่ตับ โดยจะถูก conjugate กับ glucuronide หรือ sulfate ทำให้มีการละลายน้ำได้ดีขึ้น และในที่สุดจะถูกกำจัดทางไต ขับทิ้งไปพร้อมกับปัสสาวะ ส่วน free form ของ cortisol มีเพียงปริมาณเล็กน้อยหรือ <2% จะสามารถถูกขับทิ้งออกทางปัสสาวะได้โดยตรงโดยไม่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

ฮอร์โมนอัลโดสเตอโรน (Aldosterone)[1-5]

Aldosterone เป็นฮอร์โมนที่สำคัญในกลุ่ม minerocorticoid ซึ่งออกฤทธิ์ควบคุมสมดุลของเกลือแร่และน้ำในร่างกาย โดยการออกฤทธิ์ที่ไต จะมี principal cell และ intercalated cell เป็น target cells ของฮอร์โมน aldosterone

ที่ principal cell ฮอร์โมน aldosterone จะจับกับ mineralcorticoid receptor ใน cytoplasm ส่งผลให้เกิดเพิ่มการแสดงออก (expression) ของโปรตีน Na^+ channel, K^+ ATPase และเอนไซม์ ทำให้เพิ่มการดูดกลับของ Na^+ เข้าสู่เซลล์และเพิ่มการขับออก K^+ ออกจากเซลล์ที่หลอดไต ทำให้ Na^+ เพิ่มขึ้นในกระแสเลือดและมี K^+ มากขึ้นในปัสสาวะ

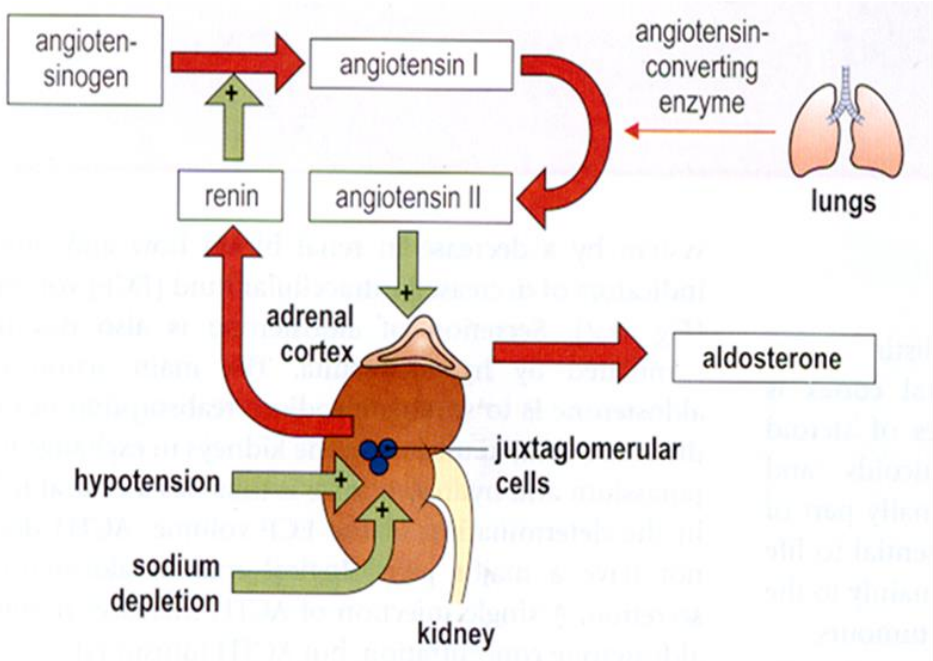
 ที่ intercalated cell ฮอร์โมน aldosterone จะจับ membrane receptor ส่งผลให้เพิ่มการขับ H^+ ออกจากเซลล์ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการดึงน้ำกลับเข้าสู่กระแสเลือดด้วย

ดังนั้นการทำงานของฮอร์โมน aldosterone จึงเป็นการควบคุมปริมาตรเลือดในร่างกาย ความดันโลหิต และความเป็นกรดด่างของร่างกายด้วย

การควบคุมการสร้างและหลั่งฮอร์โมน aldosterone

Aldosterone จะถูกกระตุ้นให้สร้างและหลั่งเพิ่มขึ้นจากหลายกลไก แต่มี renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) เป็นกลไกควบคุมที่มีผลมากที่สุด (**รูปที่ 3**) เมื่อเกิดภาวะที่ร่างกายมี extracellular fluid ลดลง เช่น มีการเสียเลือด ท้องร่วง จะมีผลให้ renal arterial mean pressure ลดต่ำลง เกิดการกระตุ้นต่อ juxta glomerular apparatus ที่บริเวณผนังของหลอดเลือดแดงที่เข้าสู่ไต ให้หลั่งสาร renin ออกมาสู่กระแสเลือด สาร renin นี้จะออกฤทธิ์เปลี่ยนสาร angiotensinogen ในกระแสเลือด ให้กลายเป็น angiotensin I ซึ่งจะถูกเปลี่ยนต่อเป็น angiotensin II ไปออกฤทธิ์กระตุ้น adrenal cortex ให้หลั่ง aldosterone ออกมา เพื่อออกฤทธิ์เก็บ Na^+ ไว้ในร่างกาย และทำให้ปริมาณน้ำภายนอกเซลล์เพิ่มมากขึ้น

ฮอร์โมน aldosterone จะมี half-life ในกระแสเลือดประมาณ 20 นาที โดยจับอยู่กับ carrier protein คือ albumin และ corticosteroid binding protein เมื่อทำงานแล้วฮอร์โมน aldosterone จะถูก conjugate กับ glucuronide ที่ตับ จากนั้นก็จะถูกขับทิ้งทางไต ออกไปกับปัสสาวะ

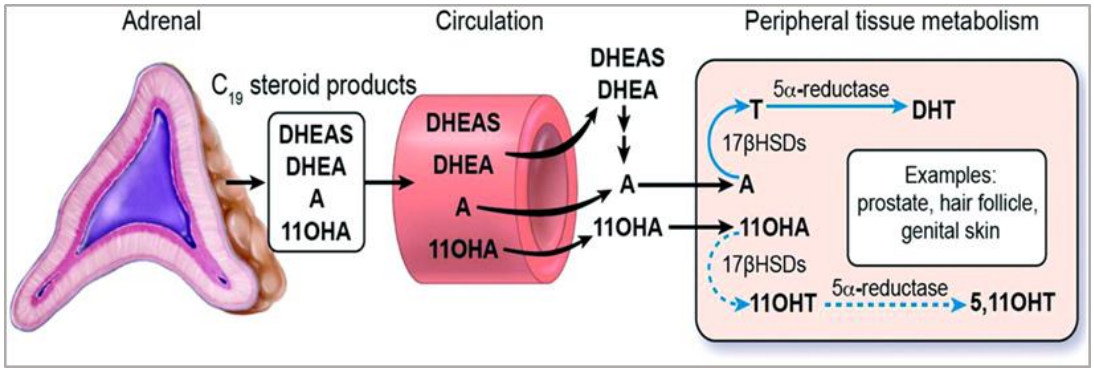


รูปที่ 3 การควบคุมการสร้างและหลั่งฮอร์โมน aldosterone[3]

ฮอร์โมนเพศจาก adrenal cortex [1-5]

ฮอร์โมนเพศจาก adrenal cortex แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ฮอร์โมนเพศหญิง ได้แก่ estrogen และ progesterone มีปริมาณน้อยและไม่มีความสำคัญ และฮอร์โมนเพศชาย ได้แก่ androgen ซึ่งมีหลายชนิด

ฮอร์โมน androgen จาก adrenal cortex (**รูปที่ 4**) ส่วนใหญ่เป็น dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA) และ androstenedione พบว่าฮอร์โมน androgen จาก adrenal cortex นั้นจะมีฤทธิ์น้อยกว่า androgen จากอัณฑะถึง 5 เท่า จึงไม่ค่อยมีความสำคัญนักในเพศชาย แต่ในเพศหญิง ฮอร์โมน androgen จาก adrenal cortex จะมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการขึ้นและกระจายตัวของขน โดยเฉพาะขนบริเวณหัวเหน่าและรักแร้ ดังนั้นหากมีฮอร์โมน androgen จาก adrenal cortex มากเกินไปในเพศหญิง จะทำให้ผู้หญิงมีลักษณะเป็นชายมากขึ้น (masculinization of women) และจะมีขนขึ้นตามใบหน้า (hirsutism)



รูปที่ 4 การสร้างและการออกฤทธิ์ของ sex hormones จากต่อมหมวกไต[3]

การควบคุมการสร้างและหลั่งฮอร์โมน androgen

ฮอร์โมน androgen จาก adrenal cortex จะมีการควบคุมการสร้างและหลั่งแตกต่างจากฮอร์โมน androgen จากอัณฑะ ซึ่งฮอร์โมน androgen จากอัณฑะจะถูกควบคุมโดยฮอร์โมน gonadotropin จาก anterior pituitary gland ขณะที่ฮอร์โมนเพศจาก adrenal cortex นี้ จะถูกควบคุมโดย ACTH จาก anterior pituitary gland และ CRH จาก hypothalamus เช่นเดียวกับการควบคุมการสร้างและหลั่งฮอร์โมน cortisol แต่จะไม่มีการควบคุมแบบย้อนกลับ (no feedback) ของฮอร์โมน androgen ไปยับยั้งการหลั่ง CRH และ ACTH ดังนั้นหากร่างกายมีความผิดปกติที่ทำให้ฮอร์โมน cortisol มีระดับต่ำผิดปกติ จะเกิดการควบคุมแบบย้อนกลับของฮอร์โมน cortisol ไปกระตุ้น anterior pituitary gland ให้หลั่ง ACTH เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งระดับ ACTH ที่สูงขึ้นนี้จะไปมีผลกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน androgen และเนื่องจากไม่มีการควบคุมแบบย้อนกลับของฮอร์โมน androgen นี้ ส่งผลให้ระดับของฮอร์โมน androgen หลั่งออกมามากผิดปกติ

ฮอร์โมน Catecholamines จาก adrenal gland

Chromaffin cell ใน adrenal medulla จะสร้างและหลั่งฮอร์โมนที่มีคุณสมบัติคล้ายสารสื่อประสาท (neurohormone) คือ catecholamines ซึ่งประกอบด้วย epinephrine และ norepinephrine ฮอร์โมน epinephrine จะหลั่งจาก adrenal medulla เพียงแหล่งเดียวเท่านั้น ส่วนฮอร์โมน norepinephrine จะหลั่งจาก adrenal medulla ประมาณ 20-30% ส่วนอีก 70% นั้น norepinephrine จะถูกหลั่งจากปลายประสาทของระบบประสาท sympathetic

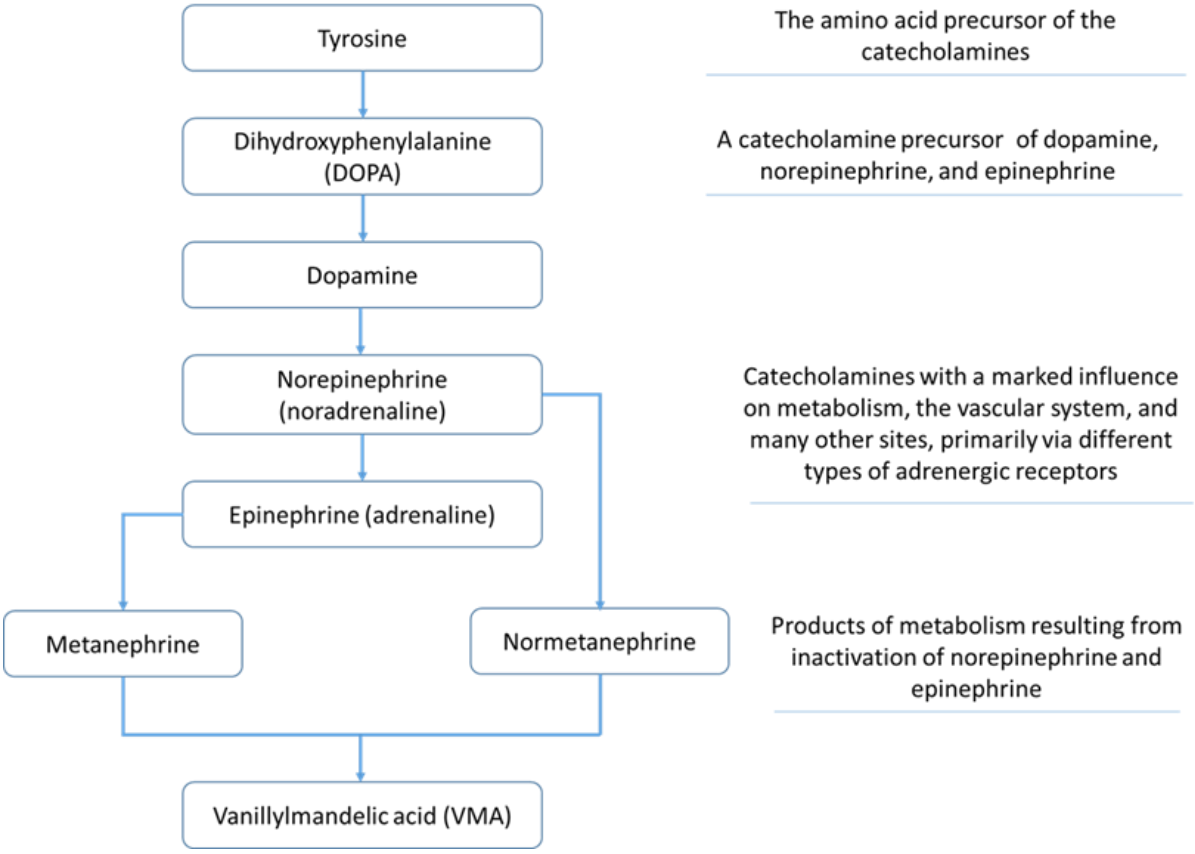
การสังเคราะห์ และกระบวนการ metabolism ของ catecholamines

การสังเคราะห์ catecholamine (**รูปที่ 5**) นั้นเริ่มจากสารตั้งต้น คือ amino acid ชนิด tyrosine (L-form) โดย L-tyrosine อาจได้มาจากอาหารหรือเปลี่ยนจาก phenylalanine เป็น tyrosine โดยตับ เมื่อ tyrosine เข้าสู่ chromaffin cell แล้วจะถูกเปลี่ยนเป็น dihydroxyphenylalanine (DOPA) โดยอาศัยเอนไซม์ tyrosine hydroxylase (TH) และจะถูกเปลี่ยนเป็น dopamine โดยอาศัยเอนไซม์ DOPA decarboxylase จากนั้น dopamine จะถูกเปลี่ยนเป็น norepinephrine ด้วยเอนไซม์ dopamine β-hydroxylase (DBH) ซึ่ง norepinephrine จะถูกนำออกจากเซลล์โดยวิธี exocytosis อีกส่วนหนึ่งของ norepinephrine จะถูกเปลี่ยนต่อไปเป็น epinephrine ด้วยเอนไซม์ phynylethanolamine N-methyltransferase (PNMT) และถูกนำออกจากเซลล์โดยวิธี exocytosis เช่นกัน

การสังเคราะห์และหลั่ง catecholamine นั้นจะถูกควบคุมโดยการแยกสารที่สังเคราะห์ออกเป็นส่วน ๆ (compartmentalization) คือ จะแยกเก็บใน granules ช่วยป้องกันไม่ให้ถูกทำลายจากเอนไซม์ monoamine oxidase ที่อยู่ใน cytoplasm เมื่อมีการกระตุ้นจึงจะถูก release ออกมา นอกจากนี้ตัว product ที่ถูกสร้างขึ้นจะเป็นตัว feedback ไปยับยั้ง pathway นั้น เช่น epinephrine จะไปยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยน norepinephrine เป็น epinephrine

Catecholamine ที่หลั่งจาก adrenal medulla จะอยู่ในกระแสเลือดในรูปของ free form คือไม่ได้จับกับโปรตีน ดังนั้นจึงมี half-life เพียง 2 นาทีเท่านั้น จะมีเอนไซม์ที่สำคัญในกระบวนการ metabolism ของ catecholamine คือ เอนไซม์ catechol-o-methyltransferase (COMT) ซึ่งเป็น cytoplasmic enzyme พบได้ในอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตับ ไต และเม็ดเลือดแดง และเอนไซม์ monoamine oxidase (MAO) เป็น mitochondrial enzyme

เอนไซม์ COMT จะเปลี่ยน epinephrine เป็น metanephrine และเปลี่ยน norepinephrine เป็น normetanephrine โดยการกระบวนการ methylation (การเติม methyl group) จากนั้นทั้ง metanephrine และ normetanephrine จะถูกเปลี่ยนแปลงต่อโดย deamination (การดึงเอา amino group ออก) ด้วยเอนไซม์ MAO ต่อมาถูก oxidation ให้กลายเป็น vanillylmandelic acid (VMA) และถูกขับผ่านไตออกไปกับปัสสาวะ

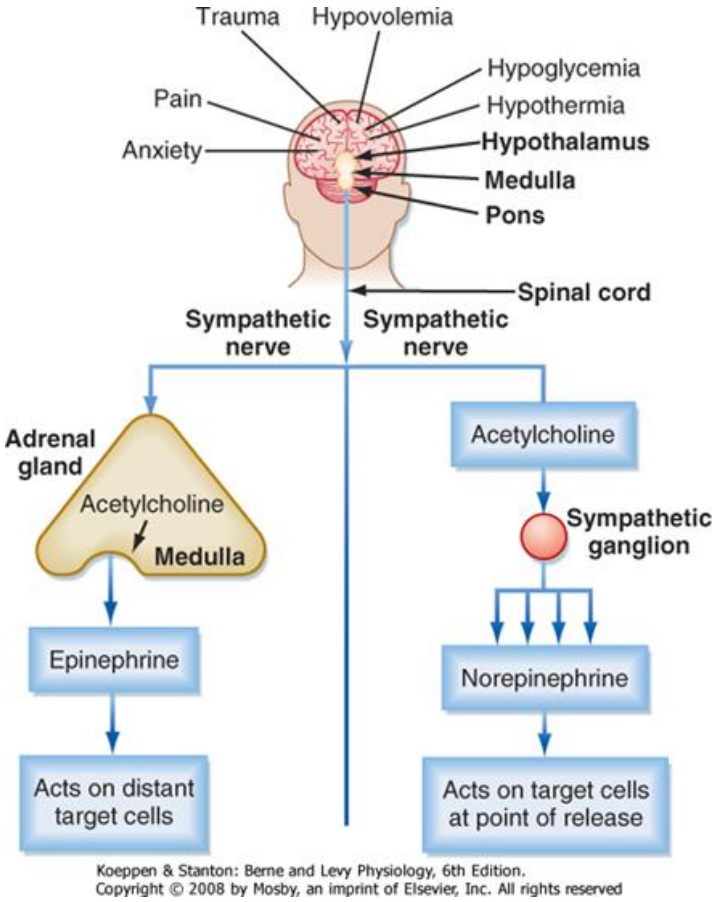


รูปที่ 5 การสร้างและกระบวนการ metabolism ของ catecholamines[4]

การควบคุมการหลั่งของ Catecholamine

เมื่อมีสภาวะเครียดต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น เกิดความกลัว ความวิตกกังวล (anxiety) ความเจ็บปวด (pain) ภาวะความดันโลหิตลดต่ำลง (hypotension) ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) จะเกิดการกระตุ้นต่อสมองบริเวณ Hypothalamus ให้กระตุ้นต่อไปยังศูนย์ของระบบประสาท sympathetic ผ่านต่อมาทางประสาทสแปลงนิค มากระตุ้น adrenal medulla ทำให้มีการหลั่ง norepinephrine และ epinephrine ออกมาในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อปรับสภาวะของร่างกายให้เหมาะสมกับภาวะเครียดนั้น ๆ

พบว่า ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ การออกกำลังกาย และความเจ็บปวด จะมีผลกระตุ้นให้หลั่ง epinephrine มากกว่า norepinephrine ขณะที่ภาวะความดันโลหิตลดลง การขาดออกซิเจน และความเครียดทางอารมณ์ จะมีผลกระตุ้นให้หลั่ง norepinephrine มากกว่า epinephrine



รูปที่ 6. การกระตุ้นการหลั่ง catecholamine จาก adrenal medulla และการกระตุ้นระบบประสาท sympathetic
ที่มา: Koeppen and Stanton, 2008. Berne and Levy Physiology.

การตรวจวัดระดับฮอร์โมนในเลือด [1, 7, 8]

ระดับฮอร์โมนในเลือดมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับระดับสารอื่นในร่างกาย มักจะพบในระดับเพียง ng/dL หรือ pg/dL ดังนั้นวิธีหรือหลักการที่จะใช้วัดปริมาณฮอร์โมนในเลือดจึงต้องเป็นวิธีที่มีความไวและเฉพาะเจาะจงสูง

Immunoassay

หลักการ Immunoassay เป็นหลักการที่ใช้ตรวจระดับฮอร์โมนที่แพร่หลายมากที่สุด โดยอาศัยความจำเพาะระหว่าง antibody กับฮอร์โมนที่ต้องการตรวจ (antigen) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

(1) Non-competitive immunoassay หรือ sandwich immunoassay

จะใช้ antibodies (Ab) 2 ชนิด ได้แก่ capture Ab และ labeled Ab ซึ่ง antibodies 2 ชนิดนี้จะจับกับฮอร์โมนที่จะตรวจวัดในตัวอย่างตรวจ เกิดเป็น complex และเกิดสัญญาณ (signal) เกิดขึ้น หากมีฮอร์โมนในตัวอย่างตรวจมาก จะทำให้เกิด complex เยอะ และ signal เยอะ ดังนั้น signal ที่เกิดขึ้น จะแปรผันตรงตามปริมาณฮอร์โมน ซึ่ง sandwich immunoassay มีข้อดี คือ มีความไวสูง มีความจำเพาะสูงเนื่องจากใช้ antibodies 2 ชนิด และเหมาะสำหรับการตรวจฮอรโมนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น peptide hormone, pituitary hormone (ACTH), parathyroid hormone (PTH), insulin, hCG เป็นต้น

(2) Competitive immunoassay

สำหรับ competitive immunoassay จะมีการใช้ antibody ชนิดเดียวเท่านั้น คือ capture Ab โดยในน้ำยาตรวจวิเคราะห์จะมีฮอร์โมนที่ติดฉลาก (labeled Ag หรือ labeled hormone) ซึ่งจะไปแข่งกับฮอร์โมนในตัวอย่างตรวจ เพื่อจะไปแย่งจับกับ capture Ab หากในตัวอย่างตรวจมีปริมาณฮอร์โมมาก จะทำให้ตัว labeled Ag จับกับ capture Ab ได้น้อย ส่งผลให้เกิดสัญญาณ (signal) ได้น้อย ดังนั้น signal ที่เกิดขึ้น จะแปรผกผันกับปริมาณฮอร์โมน ซึ่ง competitive immunoassay จะเหมาะกับฮอร์โมนที่มีโมเลกุลเก็ก เช่น steroid hormones, thyroid hormone เป็นต้น

High-performance liquid chromatography (HPLC)

HPLC เป็นเทคนิคที่ใช้แยกสาร (separation) เช่น ฮอร์โมนที่เราสนใจ ออกจากสารอื่น ๆ ที่อยู่ในตัวอย่างตรวจด้วยการใช้คอลัมภ์ที่ภายในบรรจุ stationary phase ซึ่งสารในตัวอย่างตรวจจะมีความสามารถในการจับกับ stationary phase แตกต่างกันไป จากนั้นจะใช้ตัวทำละลาย หรือ mobile phase ไหลผ่านคอลัมภ์ เพื่อพาสารต่าง ๆ แยกออกจากกันตามความสามารถในการจับกับ stationary phase ออกเป็น peak ต่าง ๆ ตามระยะเวลา (retention time) ทำการตรวจวัดปริมาณสารหรือฮอร์โมนโดยการวัดจากพื้นที่ใต้ peak (peak area) เทียบกับข้อมูลของสารมาตรฐาน (standard) ซึ่ง HPLC เป็นเทคนิคที่มีความแม่นยำและความจำเพาะสูง อย่างไรก็ตาม สำหรับตัวอย่างตรวจ เช่น plasma/serum หรือ ปัสสาวะ จะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง เช่น การตกตะกอน การสกัด การกรอง ก่อนฉีดเข้าสู่คอลัมภ์ ดังนั้นจะเหมาะสำหรับฮอร์โมนที่มีโครงสร้างคงที่และไม่สลายง่าย

Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)

การตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนด้วย LC-MS/MS เป็นเทคนิคที่แม่นยำและจำเพาะสูงมาก โดยเฉพาะสำหรับฮอร์โมนที่มีโครงสร้างคล้ายกัน เช่น steroid hormone โดยมีหลักการย่อ ๆ คือ

- การแยกสาร (separation) ด้วย Liquid chromatography: ดังอธิบายใน HPLC จากนั้นจะถูกต้องเข้าสู่ Tandom mass spectrometry
- การตรวจวัดด้วย Tandem mass spectrometry (MS/MS):
  ฮอร์โมนที่แยกแล้วจะถูกแปลงเป็นไอออนด้วย ionization source (เช่น ESI – Electrospray Ionization) เข้าสู่ Mass analyzer ตัวที่ 1 (MS1) เพื่อแยกตามมวล/ประจุ (m/z)
  เลือกไอออนเป้าหมาย □ ทำให้แตกตัว (fragment) □ ตรวจด้วย MS2
  การวัดไอออนลูก (product ions) ทำให้ จำแนกสารได้อย่างแม่นยำ

โดย LC-MS/MS เป็นวิธีที่มีความไวสูง มีความจำเพาะสูงมาก สามารถตรวจฮอร์โมนได้หลายชนิดพร้อมกัน และลดการรบกวนจากสารอื่น ๆ ได้ดีกว่า immunoassay อย่างไรก็ตาม LC-MS/MS ก็มีข้อจำกัด เช่น ต้นทุนสูง ราคาการทดสอบสูง ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางในการทำการวิเคราะห์และแปลผล การเตรียมตัวอย่างยุ่งยาก และใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์นานกว่าวิธีอื่น เป็นต้น

นอกจากการเลือกใช้วิธีหรือหลักการที่มีประสิทธิภาพที่ดีแล้ว **การเลือกเก็บตัวอย่างตรวจ (specimen) ที่เหมาะสม ถูกเวลา และถูกต้อง ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยให้สามารถประเมินสภาพและวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง**

สำหรับการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมน สามารถทำได้ 2 แบบหลักๆ คือ

□ direct measurement ซึ่งจะเป็นการเก็บตัวอย่างเลือด หรือปัสสาวะ แล้วทำการตรวจระดับฮอร์โมน ซึ่งมักจะใช้ระบุเป็นระดับ basal level ของฮอร์โมนนั้น ๆ สำหรับตัวอย่างเลือดนั้น จะแนะนำให้กำหนดเวลาในการเจาะเก็บที่เวลาประมาณ 08:00 - 09:00 น. เนื่องจากฮอร์โมนส่วนใหญ่จะมีการหลั่งแบบเป็น diurnal variation ดังนั้นหากเจาะเก็บเลือดแบบสุ่ม ณ เวลาต่าง ๆ กัน จะทำให้การแปลผลยุ่งยากและผิดพลาดได้ โดยการเจาะเก็บเลือดแนะนำให้เก็บในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะ resting ไม่มีความเครียด ไม่มีอาการป่วย หรือเพิ่งผ่านการผ่าตัดมา นอกจากนี้ก็จะสามารถตรวจฮอร์โมนบางชนิดในปัสสาวะ จากการขับทิ้งออกมา หรือตรวจ metabolite ของฮอร์โมนในปัสสาวะได้ด้วย

□ dynamic tests สำหรับการประเมินภาวะขาดฮอร์โมนหรือมีฮอร์โมนมากเกินไป อาจต้องมีการทำการทดสอบการทำงานของต่อมไร้ท่อ ด้วย dynamic tests เพื่อช่วยในการวินิจฉัย ซึ่งอาจเป็นการทดสอบ stimulation test ในกรณีที่มีภาวะขาดฮอร์โมน หรือ suppression test ในกรณีที่มีฮอร์โมนมากเกินไป โดยหลักการย่อๆ คือ จะเป็นการให้สารหรือยาเข้าไปเพื่อไปกระตุ้น (stimulate) หรือยับยั้ง (suppress) การทำงานของต่อมไร้ท่อ แล้วทำการวัดระดับฮอร์โมนในช่วงเวลาต่าง ๆ เทียบกับระดับฮอร์โมนนั้น ๆ ก่อนให้สารหรือยา ว่ามีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง หรือไม่อย่างไร

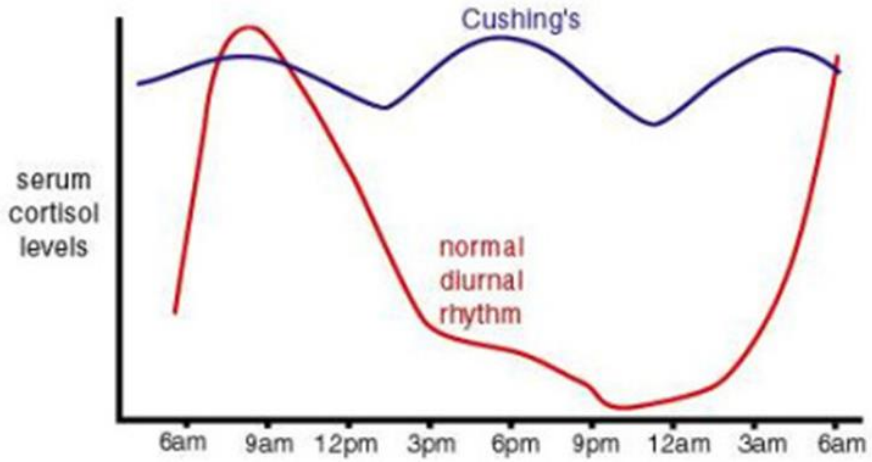
การทดสอบเพื่อประเมินความผิดปกติของต่อมหมวกไต (adrenal disorders) [2-6, 11]

Cortisol measurement [2, 11]

การตรวจวัดระดับ cortisol จะใช้ประเมินความผิดปกติของ hypothalamus-pituitary-adrenal axis สามารถใช้เพื่อช่วยการวินิจฉัยภาวะที่มีฮอร์โมน cortisol มากกว่าปกติ เช่น Cushing's syndrome หรือช่วยในการวินิจฉัยภาวะที่มีฮอร์โมน cortisol น้อยกว่าปกติ เช่น Adrenal insufficiency และสามารถใช้ติดตามการรักษาแบบใช้ฮอร์โมนทดแทนในผู้ป่วย Addison's disease ได้

Plasma/serum cortisol

ฮอร์โมน cortisol ในกระแสเลือดมีความแตกต่างกันระหว่างวัน ดังนั้นการตรวจระดับ cortisol จะระบุเวลาที่เหมาะสมในการเก็บ คือ 08:00 – 09:00 น. นอกจากนี้การตรวจวัดระดับฮอร์โมน cortisol ในเลือดมักตรวจในกรณีที่มีการทำ dynamic test (*ก่อนและหลัง*จากได้รับสารหรือยา) โดยใช้ตัวอย่างตรวจคือ serum หรือ heparinized plasma แต่หากต้องการตรวจวิเคราะห์ว่า ผู้ป่วยสูญเสีย diurnal variation หรือไม่ ก็จะทำการเจาะเก็บเลือด ณ เวลา 23:00 น. ซึ่งคนปกติ ณ เวลา 23:00 น. จะมีระดับฮอร์โมน cortisol ในเลือดต่ำ แต่หากผู้ป่วยสูญเสีย diurnal variation จะตรวจพบระดับของ cortisol สูงผิดปกติ ดัง**รูปที่ 7** ที่แสดงตัวอย่างผู้ป่วย Cushing's syndrome ที่มีการสูญเสีย diurnal variation และระดับ cortisol ในคนปกติ



รูปที่ 7 Diurnal variation ของฮอร์โมน cortisol ในภาวะปกติ และ Cushing's syndrome ที่มีการสูญเสีย diurnal variation
ที่มา: http://www.endocrinesurgery.net.au/cushings-diagnosis/

การตรวจ plasma/serum cortisol จะเป็นการตรวจ total cortisol ดังนั้นหากมีภาวะใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระดับ cortisol-binding globulin (CBG) ก็จะส่งผลให้ระดับ plasma/serum cortisol สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงได้ ภาวะที่ทำให้ระดับ CBG เพิ่มขึ้น เช่น estrogen, pregnancy, oral contraceptive, obesity, hyperglycemia เป็นต้น จะส่งผลให้ระดับ plasma/serum cortisol มีผลสูงลวง (false positive) ได้ สำหรับภาวะที่ทำให้ระดับ CBG ลดลง เช่น severe illness, hyperthyroidism, chronic liver disease, nephrotic syndrome, starvation เป็นต้น จะส่งผลให้ระดับ plasma/serum cortisol มีผลต่ำลวง (false negative) ได้

24-hour urine free cortisol (24-h UFC)

เป็นการตรวจปริมาณ cortisol ในปัสสาวะ จะเป็นการตรวจ free form of cortisol ในตัวอย่างปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (24-h urine) ที่เก็บในภาชนะที่ไม่สาร preservative การตรวจนี้แนะนำให้มีการเก็บตัวอย่าง 24-h urine อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง ซึ่งการตรวจ 24-h UFC จะแปลผลได้ดีในบางภาวะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ cortisol-binding globulin (CBG) เพราะเป็นการตรวจ free form ของ cortisol

การแปลผล จะแปลผลว่าค่า 24-h UFC เพิ่มสูงขึ้น เมื่อมีค่า มากกว่า 3 เท่าของค่าอ้างอิงสูงสุด (3xURL)

อย่างไรก็ตาม การตรวจ 24-h UFC สามารถพบผลบวกลวง (false positive) ได้ในหลายภาวะ เช่น การดื่มน้ำปริมาณมากกว่า 5 ลิตรต่อวันขึ้นไป, proteinuria, polyuria, stress เป็นต้น ส่วนการตรวจที่ได้ผลลบลวง (false negative) เช่น ภาวะที่มีการทำงานของไตบกพร่อง (GFR <60 mL/min) การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection) เป็นต้น

Late-night (midnight) salivary cortisol

Late-night saliva ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ใช้ตรวจวัดปริมาณ cortisol ได้ โดยจะเป็นการตรวจระดับ free form ของ cortisol การเก็บตัวอย่างน้ำลายในช่วงเวลา 23.00-24.00 น. โดยใช้ passive drooling ในท่อพลาสติกหรือวาง cotton pledget (salivette) ไว้ในปากและเคี้ยวเป็นเวลา 1-2 นาที โดยแนะนำให้เก็บตัวอย่างน้ำลายอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง

การแปลผล จะแปลผลว่าค่า late-night salivary cortisol เพิ่มสูงขึ้น เมื่อมีค่า มากกว่า >145 ng/dL (>0.145 µg/dL หรือ >4 nmol/L)

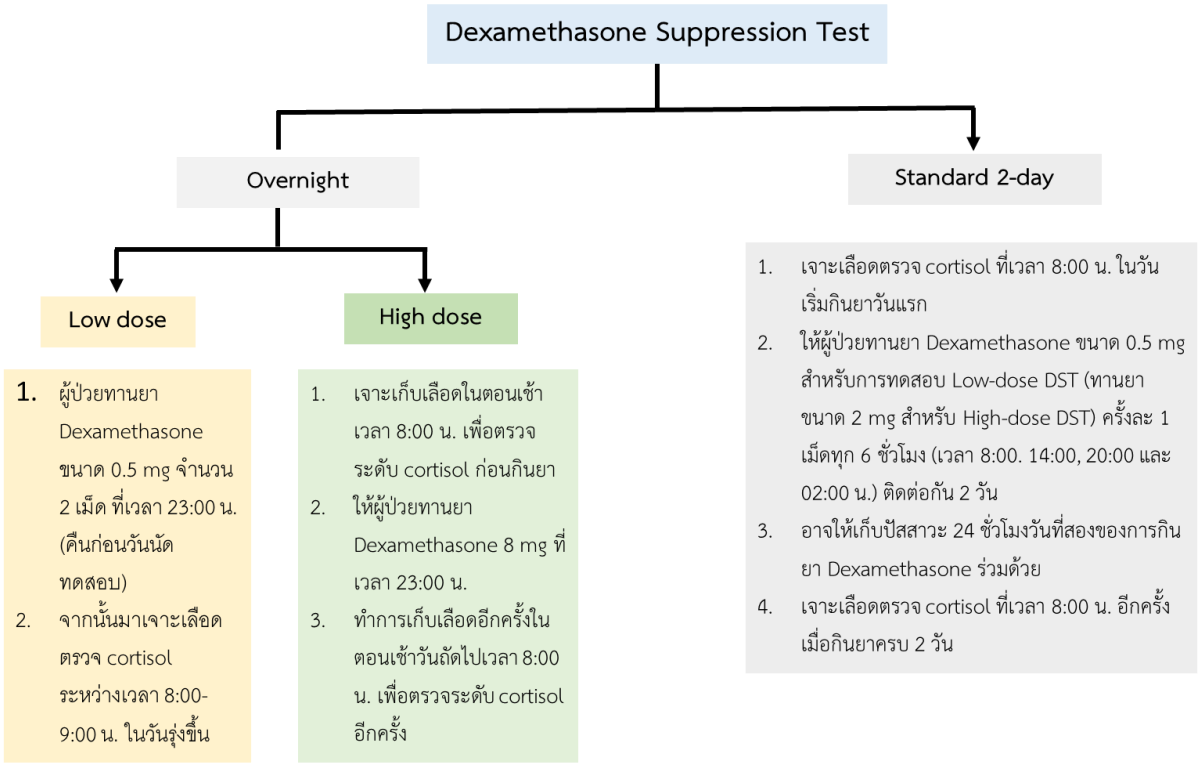
ข้อควรระวัง ต้องระวังอาจพบ false positive ได้ในหลายภาวะ เช่น stress, depression, shiftwork, alcoholism, smoking, รับประทานชะเอม เป็นต้น นอกจากนี้การตรวจ late-night saliva cortisol ไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางช่องปาก

Dexamethasone suppression test [2-6, 11]

Dexamethasone suppression test (DST) เป็นการทดสอบเพื่อประเมินการทำงานของ hypothalamic-pituitary-adrenal axis และเพื่อตรวจคัดกรองสภาวะการทำงานผิดปกติของต่อมหมวกไต ด้วยยา dexamethasone ซึ่งเป็น exogenous หรือ synthetic cortisol substitute

การทดสอบ DST สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ low-dose DST และ high-dose DST ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน

โดยทั้ง low-dose และ high-dose DST ก็ยังสามารถทดสอบได้ 2 แบบ คือ overnight (นิยมใช้มากกว่า) และ standard 2-day



รูปที่ 8 ขั้นตอนการทดสอบ low-dose DST และ high-dose DST ทั้งแบบ overnight และ standard 2-day

ที่มา: https://meded.psu.ac.th/binlaApp/class03/311_311/Lab_Tests/index1.html

วิธีการทดสอบ Low-dose DST (**รูปที่ 8**)

☐ Low-dose overnight (1 mg dexamethasone overnight suppression test)

ให้ผู้ป่วยทานยา dexamethasone ขนาด 0.5 mg จำนวน 2 เม็ด ที่เวลา 23:00 น. (คืนก่อนวันนัดทดสอบ) งดอาหารเช้าและเครื่องดื่ม สามารถดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เหมาะสมได้ จากนั้นมาเจาะเลือดเวลา 08:00-09:00 น. ในวันรุ่งขึ้น เพื่อตรวจวัดระดับ cortisol

☐ Standard 2-day low-dose DST

เจาะเก็บเลือดในตอนเช้าเวลา 08:00 น. เพื่อตรวจระดับ cortisol ก่อนกินยา (วันที่จะเริ่มกินยา) จากนั้นให้ผู้ป่วยทานยา dexamethasone ขนาด 0.5 mg ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง (เวลา 08:00. 14:00, 20:00 และ 02:00 น.) ติดต่อกัน 2 วัน ให้เก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงในวันที่สองของการกินยา dexamethasone เจาะเก็บเลือดตรวจ cortisol ที่เวลา 08:00 น. เมื่อกินยาครบ 2 วัน

การแปลผลการทดสอบ low-dose DST

Low-dose DST เป็นการทดสอบหนึ่งที่ใช้ตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยภาวะ Cushing's syndrome

หากระดับของ plasma/serum cortisol หลังได้รับ dexamethasone พบว่า

☐ ระดับ plasma/serum cortisol <1.8 µg/dL แสดงว่า สามารถยับยั้ง (suppression) การหลั่งของ cortisol ได้ แปลผลได้ว่า normal หรือ rule out ภาวะ Cushing's syndrome

☐ ระดับ plasma/serum cortisol สูง (>1.8 µg/dL) แสดงว่า ไม่สามารถยับยั้ง (no suppression) การหลั่งของ cortisol ได้ บ่งชี้ได้ว่า ผู้ป่วยเป็น Cushing's syndrome

ข้อควรระวังในการแปลผล

False-positive results อาจพบได้ เช่น การทานยาคุมกำเนิด ซึ่ง estrogens ในยาคุมกำเนิดทำให้เพิ่ม cortisol-binding globulin ส่งผลให้พบ total cortisol สูงได้ ดังนั้นผู้หญิงที่ทานยาคุม ควรหยุดทานเป็นเวลา 6 สัปดาห์ก่อนทำการทดสอบ การรับประทานยา phynytoin, phenobarbitone, carbamazepine, rifampicin, alcohol สามารถส่งผลต่อระดับ cortisol ได้

False-negative results อาจพบในผู้ป่วย Cushing's syndrome ที่มีภาวะหรือโรคอื่นร่วมด้วย เช่น เป็น nephrotic syndrome, liver failure, renal failure ร่วมด้วย หรือผู้ป่วยมีการทานยาบางชนิด เช่น aprepitant, itraconazole, ritonavir, fluoxeting, diltiazem, cimetidine เป็นต้น

วิธีการทดสอบ High-dose DST (**รูปที่ 8**)

☐ High-dose overnight

เจาะเก็บเลือดในตอนเช้าเวลา 08:00 น. เพื่อตรวจระดับ cortisol ก่อนกินยา (basal concentration) จากนั้นให้ผู้ป่วยทานยา dexamethasone 8 mg ที่เวลา 23:00 น. และทำการเก็บเลือดอีกครั้งในตอนเช้าวันถัดไปเวลา 08:00 น. เพื่อตรวจระดับ cortisol อีกครั้ง

☐ Standard 2-day high-dose DST

สำหรับ high-dose DST แบบ standard 2-day ก็จะทำคล้ายกัน แต่ให้ผู้ป่วยทานยา dexamethasone แบบ high dose คือ ขนาด 2 mg แทน

การแปลผลการทดสอบ high-dose DST

การทดสอบ high-dose DST เพื่อต้องการแยกสาเหตุ/ชนิดของ Cushing's syndrome ว่าเป็น Cushing's disease (จาก pituitary cause) หรือจากสาเหตุอื่น (ectopic ACTH secretion หรือ adrenal abnormalities)

โดยหลักการคือ ในผู้ป่วยที่เป็น pituitary Cushing's syndrome (Cushing's disease) นั้น hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis จะยังคงตอบสนองแบบ negative feedback ต่อปริมาณ glucocorticoid ที่สูงอยู่ เมื่อใช้ dexamethasone แบบ high dose จึงสามารถไปยับยั้งการหลั่ง CRH และ ACTH ซึ่งจะส่งผลให้มีการหลั่ง cortisol ลดลงได้ในที่สุด ขณะที่ adrenal หรือ ectopic Cushing's syndrome จะไม่มีการตอบสนองดังกล่าว

☐ หากผลการทดสอบ พบว่า serum cortisol ลดลง มากกว่า 50% ของค่าที่ตรวจวัดก่อนทานยา แสดงว่า ยับยั้งการหลั่ง cortisol ได้ (suppression) แปลผลได้ว่า ผู้ป่วยเป็น Cushing's disease

☐ หากผลการทดสอบ พบว่า serum cortisol ลดลง น้อยกว่า 50% ของค่าที่ตรวจวัดก่อนทานยา แสดงว่า ไม่สามารถยับยั้งการหลั่ง cortisol ได้ (no suppression) แปลผลได้ว่า ผู้ป่วยเป็น adrenal หรือ ectopic Cushing's syndrome

ACTH stimulation test [1-6, 11]

การทดสอบ ACTH stimulation test บางครั้งมีการเรียกว่า Cosyntropin, Tetracosactide หรือ Synacthen stimulation test การทดสอบนี้จะเป็นการประเมินว่า adrenal gland ตอบสนองต่อ ACTH เป็นอย่างไร ซึ่งจะมีประโยชน์ใน diagnosis, differentiation และ exclusion ภาวะ Adrenal insufficiency (AI) ได้

สำหรับการทดสอบ ACTH stimulation test นี้ จะเป็นการตรวจวิเคราะห์ระดับของ plasma/serum cortisol ก่อนและหลังจากการให้ synthetic form ของ ACTH แก่ผู้ป่วย ซึ่งสามารถทดสอบได้ 2 แบบ คือ short test และ long test (**ตารางที่ 2**)

ตารางที่ 2 ขั้นตอนการทดสอบ ACTH stimulation test แบบ short test และ long test

Short test
Procedure 1) Take blood sample at 9 AM for cortisol measurement (basal cortisol conc.) 2) Inject 250 µg ACTH *via* intramuscular (IM) or intravenous (IV) 3) Take further blood samples after 30 and 60 min for cortisol measurement

Long test
Procedure 1) Take blood sample at 9 AM for cortisol measurement (basal cortisol conc.) 2) Inject 1 mg depot ACTH *via* IM 3) Take blood sample at 3 PM for cortisol measurement 4) Take blood sample at 9 AM (next day) for cortisol measurement

การแปลผลการทดสอบ ACTH stimulation test (short test)

หลังจากได้รับ synthetic ACTH เป็นเวลา 30-60 นาที

☐ หากพบว่า ระดับ plasma/seru cortisol <18 µg/dL แปลได้ว่า ไม่มีการตอบสนอง (no response)

☐ หากพบว่า ระดับ plasma/serum cortisol ≥18 µg/dL แปลได้ว่า มีการตอบสนอง (response)

CRH stimulation test [1-6, 11]

CRH stimulation test จะเป็นการตรวจวัดระดับของฮอร์โมน cortisol และ ACTH ก่อนและหลังจากผู้ป่วยได้รับ synthetic form ของ CRH ซึ่งสามารถใช้แยกชนิดของ Cushing's syndrome หรือใช้หาสาเหตุของ Adrenal insufficiency (AI) ระหว่าง secondary AI (pituitary cause) หรือ tertiary AI (hypothalamus cause)

วิธีการทดสอบ ดังนี้ คือ

1) เจาะเก็บเลือดผู้ป่วย เพื่อวัดระดับ cortisol และ ACTH (baseline level; at -15 and 0 min)

2) จากนั้นฉีด synthetic CRH ทางเข้าสู่เส้นเลือดดำ (Intravenous; IV)

3) เจาะเก็บเลือดเพื่อวัดระดับ cortisol และ ACTH ที่เวลา 15, 30, 45, 60, 90, และ 120 นาที หลังจากการฉีด

การแปลผล CRH stimulation test สำหรับแยกชนิดหรือสาเหตุของ Cushing's syndrome

☐ ทำการเปรียบเทียบความเข้มข้นเฉลี่ยของ plasma ACTH หลังได้รับ synthetic CRH ที่เวลา 15 และ 30 นาที กับความเข้มข้นของ plasma ACTH ตั้งต้น (ที่เวลา -15 และ 0 นาที)

☐ ทำการเปรียบเทียบความเข้มข้นเฉลี่ยของ plasma/serum cortisol หลังได้รับ synthetic CRH ที่เวลา 30 และ 45 นาที กับความเข้มข้นของ plasma/serum cortisol ตั้งต้น (ที่เวลา -15 และ 0 นาที)

☐ หากพบระดับของ plasma ACTH เพิ่มขึ้น >35-50% และ plasma/serum cortisol เพิ่มขึ้น >20% แสดงว่ามีการตอบสนอง (response) ซึ่งพบได้ในผู้ป่วย เช่น Cushing's disease

☐ หากพบระดับของ plasma ACTH และ plasma/serum cortisol ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่า cut-off แสดงว่า ไม่มีการตอบสนอง (no response) พบได้ในผู้ป่วย เช่น Cushing's syndrome จากสาเหตุ adrenal tumor และ ectopic ACTH secretion

การแปลผล CRH stimulation test สำหรับแยกสาเหตุของ Secondary และ Tertiary Adrenal Insufficiency

☐ หากพบระดับของ plasma ACTH และ plasma/serum cortisol และ plasma ACTH เพิ่มสูงขึ้น โดย plasma ACTH เพิ่มขึ้น >35-50% และ plasma/serum cortisol เพิ่มขึ้น >20% แสดงว่า มีการตอบสนอง (response) ซึ่งพบได้ในผู้ป่วย Tertiary AI ที่มีความผิดปกติจาก hypothalamus

☐ หากพบระดับของ plasma ACTH และ plasma/serum cortisol ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่า cut-off แสดงว่า ไม่มีการตอบสนอง (no response) พบได้ในผู้ป่วย secondary AI ที่มีความผิดปกติจาก pituitary gland

Plasma ACTH [1-6, 11]

ระดับของ plasma ACTH สามารถใช้ประเมินความผิดปกติของ hypothalamus-pituitary-adrenal axis ได้ โดย plasma ACTH จะทำการตรวจในตัวอย่างเลือดที่เจาะเก็บใส่หลอดเลือดที่มีสาร EDTA เป็นสารกันเลือดแข็ง (ฝาสีม่วง) และแนะนำให้ทำการเจาะเก็บเลือดที่เวลา 08:00 – 09:00 น. *ข้อควรระวัง* คือ ต้องรีบนำตัวอย่างเลือดส่งไปยังห้องปฏิบัติการทันที ภายในเวลา 15 นาทีหลังเจาะเลือด และนำหลอดเลือดจุ่มใส่กระติกที่มีน้ำผสมน้ำแข็ง หรือ ice pack เพื่อควบคุมอุณหภูมิขณะนำส่งด้วย

<u>การแปลผลการตรวจวิเคราะห์ระดับ Plasma ACTH</u>

☐ ระดับ plasma ACTH สูงผิดปกติ สามารถพบได้ เช่น Addison's disease, Cushing's disease, Ectopic ACTH-producing tumors, Congenital adrenal hyperplasia (CAH), hypoglycemia, pregnancy, some medications เป็นต้น

☐ ระดับ plasma ACTH ต่ำผิดปกติ สามารถพบได้ เช่น Adrenal tumors, steroid medication, hypopituitarism เป็นต้น

<u>ข้อควรระวังในการแปลผล</u>

☐ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) ความเครียด และการตั้งครรภ์ จะทำให้ตรวจพบระดับ plasma ACTH สูงขึ้น

☐ ยาบางชนิดทำให้ระดับ plasma ACTH สูงขึ้นได้ เช่น estrogens, ethanol, vasopressin, insulin, amphetamine และ spironolactone

☐ ยากลุ่ม corticosteroids อาจทำให้ระดับ plasma ACTH ลดต่ำลงได้

Plasma aldosterone, Plasma renin activity และ Aldosterone-to-renin ratio [2-6]

ฮอร์โมน aldosterone เป็นฮอร์โมนที่สำคัญในกลุ่ม minerocorticoid มีบทบาทในการควบคุมสมดุลของเกลือแร่และน้ำในร่างกาย ควบคุมความดันโลหิต และความเป็นกรดด่างของร่างกายด้วย โดยมี renin-angiotensin-aldosterone system เป็นกลไกที่สำคัญที่สุดในการควบคุมการสร้างและหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้ ฮอร์โมน aldosterone อยู่ในกระแสเลือดโดยจับอยู่กับ carrier protein คือ albumin และ corticosteroid binding protein มี half-life ประมาณ 20 นาที จากนั้นจะถูก metabolite ที่ตับ และถูกขับทิ้งทางไต ออกไปกับปัสสาวะ

Plasma aldosterone (PA) หรือ *plasma aldosterone concentration (PAC)* เป็นการตรวจวัดระดับฮอร์โมน aldosterone ในกระแสเลือด จะสามารถช่วยในการวินิจฉัยภาวะ hyperaldosteronism หรือ hypoaldosteronism ได้

Plasma renin activity (PRA) เป็นการตรวจวัดความสามารถของ renin ในการเปลี่ยน angiotensinogen เป็น angiotensin I จากนั้นจะทำการตรวจปริมาณของ angiotensin I ที่สร้างได้ด้วย immunoassay อย่างไรก็ตามยังสามารถทำการตรวจวัดปริมาณของ renin ในเลือดได้โดยตรง (direct renin concentration, DRC) โดยการตรวจวิเคราะห์ทาง immunoassay ได้เช่นกัน

โดยทั้งระดับของ aldosterone และ renin จะมีระดับสูงสุดในกระแสเลือดในตอนเช้า และมีความแตกต่างกันในระหว่างวัน นอกจากนี้ยังพบว่า ท่าทาง (body's position/posture) ความเครียด การทำงานของไต และยาบางชนิดส่งผลต่อระดับของทั้งสองชนิดนี้ ดังนั้นจึงแนะนำให้เจาะเก็บเลือดในการส่งตรวจระดับ plasma aldosterone และ renin ในตอนเช้าในท่านั่ง แนะนำให้หลีกเลี่ยง low salt diet ต้องมีการปรับเปลี่ยนยาลดความดันโลหิตที่จะมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์ โดยแนะนำให้หยุดยากลุ่ม diuretics เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ส่วนยากลุ่ม beta-blockers, clonidine, methyldopa, NSAIDs, ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers และ dihydropyridine calcium blockers ควรหยุดยาเหล่านี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนทำการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจฮอร์โมน

การคำนวณ aldosterone-to-renin ratio (ARR) ร่วมด้วย พบว่ามีความไวความจำเพาะ มากกว่าการแปลผลจากการดูเพียงระดับ plasma aldosterone และ plasma renin activity โดยค่า ARR เป็นการคำนวณหาอัตราส่วนระหว่าง plasma aldosterone concentration (PAC) และ plasma renin activity (PRA) หรือ direct renin concentration (DRC) ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจคัดกรองภาวะ primary hyperaldosteronism หรือสามารถใช้แยกภาวะ primary ออกจาก secondary hyperaldosteronism ได้

ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Plasma aldosterone (PA), Plasma renin activity (PRA) และ Aldosterone-to-renin ratio (ARR) ในภาวะ primary และ secondary hyperaldosteroism

Hyperaldosteronism	PA	PRA	ARR
Primary	High	Low	High
Secondary	High	High	Normal-to-low

* PA (ng/dL) & PRA (ng/mL/h) → ARR normally <20

Catecholamines measurement [2-6]

Catecholamines เป็นกลุ่มฮอร์โมนที่ผลิตจาก adrenal medulla ประกอบด้วยฮอร์โมน epinephrine, norepinephrine และ dopamine ในภาวะปกติจะมี catecholamines ไหลเวียนในกระแสเลือดในระดับต่ำ และจะอยู่ในกระแสเลือดในรูปของ free form คือ ไม่ได้จับกับโปรตีน ดังนั้นจึงมี half-life เพียง 2 นาทีเท่านั้น

การตรวจวัดระดับ catecholamines สามารถตรวจวัดระดับ total catecholamines ซึ่งจะเป็นการตรวจผลรวมของฮอร์โมนทั้งสามชนิด หรือ fractionated catecholamines ซึ่งจะเป็นการตรวจแยกชนิดของ epinephrine, norepinephrine และ dopamine สามารถทำการตรวจวัดจากสิ่งส่งตรวจ คือ plasma หรือ 24-h urine โดยใช้หลักการตรวจวิเคราะห์ด้วยหลักการ LC-MS/MS (liquid chromatography-tandem mass spectrometry) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานค่อนข้างยากและราคาแพง จึงมักไม่ค่อยเปิดบริการในห้องปฏิบัติการทั่วไป

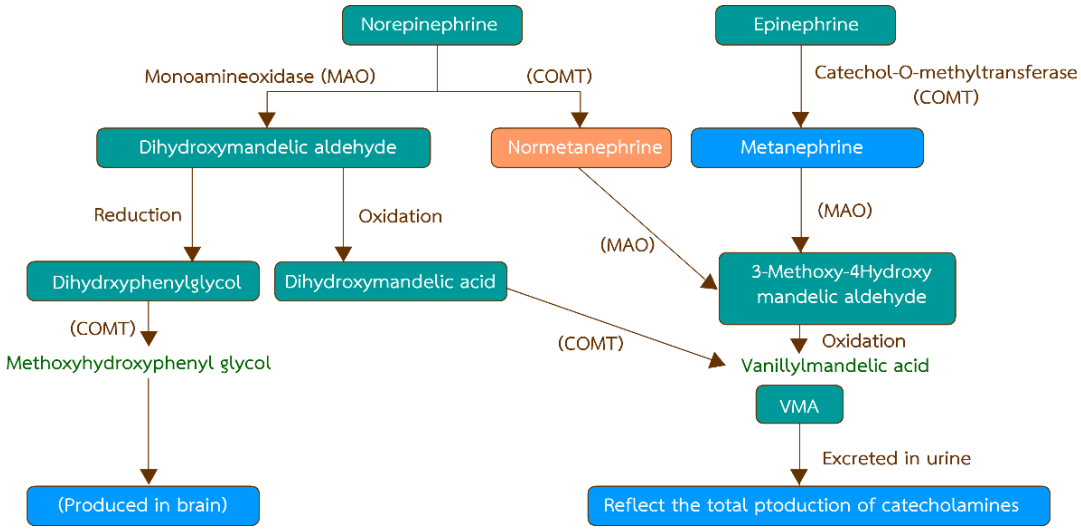
Metanephrines measurement [2-6]

การตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม metanephrines จะเป็นการตรวจสาร metanephrine, normetanephrine และ 3-methoxytyramine ซึ่งเป็นสาร metabolites ของฮอร์โมนกลุ่ม catecholamines ได้แก่ epinephrine, norepinephrine และ dopamine ตามลำดับ ระดับของ metanephrines จะพบสูงผิดปกติได้ในโรค pheochromocytoma, ganglioneuroma และ neurogenic tumors อื่นๆ การตรวจสามารถตรวจได้ในตัวอย่างเลือดหรือ 24-h urine โดยการตรวจวิเคราะห์จะเรียกว่ากลุ่ม metanephrines ในเลือด จะเป็นการตรวจในรูปของ fractionated, free plasma metanephrines ซึ่งผลที่ได้จะเป็นผลแยกย่อยของแต่ละชนิด ได้แก่ plasma metanephrine, plasma normetanephrine และ plasma 3-methoxytyramine ซึ่งเป็น “preferred screening test” สำหรับ rule out pheochromacytoma การตรวจ24-h urine metanephrine เป็นการตรวจวัด metanephrine ที่หลั่งออกมาในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ซึ่ง metanephrine เป็นสารที่ไม่คงตัว ดังนั้นในการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงนั้นต้องเก็บใน preservative คือ 6 M hydrochloric acid

การตรวจวัดจะใช้หลักการเครื่อง liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) แต่เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีราคาแพง การใช้งานค่อนข้างยากและซับซ้อน ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการทำการวิเคราะห์และแปลผล ดังนั้นจึงมีการเปิดให้บริการการทดสอบนี้น้อย

Urine vanillylmandelic acid (VMA) [2-6]

Vanillylmandelic acid (VMA) เป็น major metabolite สุดท้าย จากการ metabolism ของฮอร์โมน epinephrine และ norepinephrine (**รูปที่ 9**) เริ่มจากฮอร์โมน epinephrine และ norepinephrine ถูกเปลี่ยนเป็น metanephrine และ normetanephrine ตามลำดับโดยเอนไซม์ COMT จากนั้นทั้ง metanephrine และ normetanephrine จะถูกเปลี่ยนแปลงต่อด้วยเอนไซม์ MAO ต่อมาถูก oxidation ให้กลายเป็น vanillylmandelic acid (VMA) และถูกขับผ่านไตออกไปกับปัสสาวะ



รูปที่ 9 แสดง metabolism ของ norepinephrine และ epinephrine และการผลิต vanillylamndelic acid (VMA)
ที่มา: https://meded.psu.ac.th/binlaApp/class03/311_311/Lab_Tests/index8.html

การตรวจวิเคราะห์ urine VMA มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรคเนื้องอกของ adrenal medulla ที่เรียกว่า pheochromocytoma โดยปริมาณ VMA ในปัสสาวะขึ้นอยู่กับปริมาณ catecholamines การสร้าง catecholamines ที่มากผิดปกติ ทำให้ VMA ที่ถูกขับออกทางปัสสาวะมีปริมาณมากตามไปด้วย

การตรวจวิเคราะห์ VMA สามารถตรวจได้ทั้ง random urine และ 24-h urine (6 M HCl เป็น preservative) โดยการตรวจวัดสามารถใช้หลักการ LC/MS (liquid chromatography/mass spectrometry) แต่วิธีค่อนข้างยากและซับซ้อน ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบและแปลผล ได้มีการประยุกต์ใช้หลักการ chromatography-spectrometric method โดยมีการแยก VMA โดยใช้ HPLC หรือ microcolumn จากนั้นนำมาทำปฏิกิริยากับ reagent เช่น azo dye ทำให้เกิดสีและวัดการดูดกลืนแสง

ข้อควรระวังในการทดสอบและแปลผล catecholamines, metanephrines และ VMA

- อาหารหรือเครื่องดื่มบางชนิด สามารถทำให้พบระดับ catecholamines, metanephrines และ VMA สูงได้ เช่น กล้วย ชา กาแฟ คาเฟอีน ช็อคโกแล็ต โกโก้ วานิลลา ผลไม้รสเปรี้ยว เป็นต้น ดังนั้นแพทย์จะต้องแนะนำให้ผู้ป่วยงดอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้อย่างน้อย 3 วันก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ
- ยาบางชนิด เช่น acetaminophen, albuterol, amphetamine, pseudoephedrine, ยาลดความดันโลหิต เป็นต้น ดังนั้นผู้ป่วยต้องแจ้งชื่อยาที่รับประทานอยู่ให้แพทย์ทราบ
- นอกจากนี้ความเครียดและการออกกำลังกายอย่างหนักอาจส่งผลต่อการทดสอบได้เช่นกัน
- ผลการตรวจวิเคราะห์ plasma catecholamines และ plasma metanephrines จะขึ้นอยู่กับท่าทาง (posture) ขณะเจาะเก็บเลือด โดยผลการตรวจวิเคราะห์จะมีความแตกต่างกันมากระหว่างท่านั่งและท่านอน ซึ่งจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ พบว่า ระดับ plasma catecholamines และ plasma metanephrines ในท่านอน จะมีความถูกต้องแม่นยำกว่า จึงแนะนำให้เจาะเก็บเลือดในท่านอน โดยให้ผู้ป่วยนอนราบเป็นเวลาประมาณ 30 นาทีก่อนทำการเจาะเก็บเลือด เพื่อลดความเครียดด้วย

Adrenal Disorders and Laboratory Investigations [1-8, 11]

ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อต่าง ๆ รวมถึง adrenal gland สามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ภาวะขาดฮอร์โมน (hormone deficiency) และภาวะมีฮอร์โมนมากเกินไป (hormone excess) โดยทั้งสองภาวะนี้อาจมีสาเหตุมาจาก

- สาเหตุความผิดปกติเกิดจากตัวต่อมไร้ท่อนั้น ๆ เอง เรียกว่า primary cause
  - Hormone deficiency เช่น เป็นมาแต่กำเนิด มีการต่อต้านและทำลายเซลล์ต่อมไร้ท่อของตัวเอง
  - Hormone excess เช่น มีการเพิ่มจำนวนเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน (hyperplasia) หรืออาจเป็นเนื้องอกทั้งแบบธรรมดาหรือเป็นเนื้อร้าย
- สาเหตุมาจากส่วนอื่นทำให้ต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนน้อยหรือมากเกินไป ได้แก่ secondary cause ที่เกิดจากความผิดปกติของ anterior pituitary gland และ tertiary cause ที่เกิดจากความผิดปกติของ hypothalamus

Adrenal insufficiency (AI) [1-8]

Adrenal insufficiency (AI) หรือ ภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง หมายถึง ภาวะที่การทำงานของต่อมหมวกไตชั้นนอก (adrenal cortex) ผิดปกติ คือทำงานได้น้อยลง ทำให้มีปริมาณฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมนี้ เช่น cortisol และ aldosterone มีระดับต่ำกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดอาการแสดงทางคลินิกต่าง ๆ ออกมา

สำหรับภาวะ adrenal insufficiency สามารถแบ่งออกเป็น 2 หรือ 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับหลักการแบ่ง ณ ที่นี้ จะแบ่งภาวะ adrenal insufficiency เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ตามตำแหน่งของการเกิดพยาธิสภาพ คือ

- **Primary adrenal insufficiency** หรือภาวะต่อมหมวกไตบกพร่องแบบปฐมภูมิ เป็นความผิดปกติที่เกิดจากพยาธิสภาพของ adrenal cortex เอง (primary cause) หากมีภาวะต่อมหมวกไตบกพร่องแบบเรื้อรัง บางครั้งจะถูกเรียกว่า chronic primary adrenal insufficiency หรือ Addison's disease

สาเหตุที่พบได้บ่อยที่ทำให้เกิด primary adrenal insufficiency คือ autoimmune adrenalitis และ tuberculosis ส่วนสาเหตุอื่น ๆ เช่น systemic fungal infection, metastatic carcinoma, adrenalectomy, secondary tumor deposit, amyloidosis, hemochromatosis, adrenal hemorrhage เป็นต้น

- **Secondary adrenal insufficiency** เป็นความผิดปกติที่ anterior pituitary gland ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการทำงานของ adrenal cortex การมีพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นที่ anterior pituitary gland เช่น pituitary tumor, infection (tuberculosis), autoimmune (lymphocytic hypophysitis), pituitary trama, pituitary surgery or radiation เป็นต้น ซึ่งทำให้การหลั่ง ACTH ลดลง ส่งผลให้ขาดฮอร์โมน ACTH ไปกระตุ้น adrenal cortex ส่งผลให้หลั่งฮอร์โมนได้น้อยลง นอกจากนี้ secondary adrenal insufficiency อาจเกิดจากการรักษาด้วยยา exogenous corticosteroid เป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดการกดการทำงานของ hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) axis ทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนจาก adrenal cortex ลดลง

- **Tertiary adrenal insufficiency** เป็นความผิดปกติที่ hypothalamus ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ anterior pituitary gland และ adrenal cortex ดังนั้นเมื่อมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่ hypothalamus เช่น hypothalamus tumor, hypothalamus trauma (head trauma) เป็นต้น ทำให้มีการสร้างฮอร์โมน CRH ลดลง ส่งต่อให้การหลั่ง ACTH จาก anterior pituitary gland ลดลงด้วย ท้ายสุดทำให้การหลั่งฮอร์โมนจาก adrenal cortex เข้าสู่กระแสเลือดลดลง

อาการและอาการแสดงออกของ Adrenal insufficiency (AI)

ผู้ป่วยจาก primary AI จะพบมีอาการของการขาดฮอร์โมนแต่ละกลุ่มอย่างช้า ๆ เมื่อเนื้อเยื่อของต่อมผิดปกติไปเกินกว่าร้อยละ 80 แล้ว อาการที่พบบ่อย ได้แก่ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ผอมลง เบื่ออาหาร ความดันโลหิตลดลง ระดับเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำลง ทนต่อภาวะเครียดไม่ได้ ซึ่งเป็นอาการจากการขาดฮอร์โมน cortisol และ aldosterone นอกจากนี้ในเพศหญิง จะพบมีขนร่วงตามลำตัวและรักแร้อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังมีผิวหนังสีคล้ำขึ้น (hyperpigmentation) บริเวณข้อพับและรอยถู เช่น ข้อศอก ข้อเข่า ริมฝีปาก เหงือก และรอบหัวนม ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ ACTH

ผู้ป่วยจาก secondary/tertiary AI จะพบสมดุลของเกลือแร่ปกติ และไม่พบลักษณะผิวหนังสีคล้ำขึ้น ส่วนอาการอื่น ๆ ที่เกิดจากการขาดฮอร์โมน cortisol จะคล้ายกับผู้ป่วยจาก primary AI

ผู้ป่วย adrenal insufficiency หากมีภาวะเครียดต่าง ๆ แทรกซ้อนขึ้น เช่น มีการติดเชื้ออย่างรุนแรง อาจทำให้เกิดภาวะวิกฤติ (Addison's crisis/Addisonian crisis) และมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง

Laboratory Investigations for Adrenal Insufficiency Diagnosis

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยภาวะ adrenal insufficiency สามารถทำได้หลายการทดสอบ เช่น plasma/serum cortisol (08:00 – 09:00 AM), plasma ACTH, ACTH stimulation test, CRH stimulation test เป็นต้น ซึ่งเลือกใช้ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องทำหลาย ๆ การทดสอบพร้อมกัน

เมื่อมีผู้ป่วยที่อาการเข้าข่ายภาวะ AI จะเริ่มด้วยการตรวจ plasma/serum cortisol ในช่วงเช้า (08:00-09:00 น.) หากระดับ plasma/serum cortisol <5 µg/dL ก็จะยืนยันภาวะ AI (AI confirmed) แต่หากได้ค่า >20 µg/dL จะปฏิเสธภาวะ AI (AI ruled out) หากค่าอยู่ในช่วงกำกึ่ง สามารถทำการทดสอบ short ACTH stimulation test เพิ่มเติม โดยหากผลเป็น no response ก็จะสามารถยืนยันภาวะ AI ได้

สำหรับการแยกสาเหตุหรือชนิดของ AI สามารถทำการทดสอบ plasma ACTH หรือ ACTH stimulation test โดยมักเริ่มจากการตรวจดูระดับ plasma ACTH หากมีระดับ plasma ACTH สูงกว่า 2 เท่าของค่าอ้างอิงสูงสุด (>2xURL) จะบ่งชี้ถึง primary AI ขณะที่ secondary/tertiary AI มักมีระดับ plasma ACTH <10 pg/mL แต่หากผลกำกึ่งก็อาจพิจารณาในการทดสอบ ACTH stimulation test เพิ่มเติม ผลการตรวจวิเคราะห์ในกรณีเป็น primary หรือ secondary/tertiary AI ดังแสดงใน**ตารางที่ 4** อย่างไรก็ตาม chronic secondary/tertiary AI นั้น เมื่อขาด ACTH ไปกระตุ้นนาน ๆ จะส่งผลให้ต่อมหมวกไตฝ่อได้ จึงอาจพบว่าเมื่อทำ ACTH stimulation test อาจพบผลเป็น no response ได้ ดังนั้นในกรณีที่ผลไม่ไปด้วยกัน อาจต้องนำ imagining เข้ามาช่วย หรือต้องทำ multiple day ACTH stimulation test ซึ่งจะเป็นการให้ synthetic ACTH นาน 2-5 วัน ก่อนจะทำการวัดระดับ plasma/serum cortisol

นอกจากนี้ในการตรวจแยกระหว่าง secondary AI และ tertiary AI สามารถใช้การตรวจ imaging หรือการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เช่น insulin tolerance test, metyrapone stimulation test, CRH stimulation test เป็นต้น

ตารางที่ 4 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติในการประเมินภาวะ primary, secondary และ tertiary AI

Tests	Primary AI	Secondary AI	Tertiary AI
Plasma/serum cortisol at 08:00-09:00 น.	Low	Low	Low
Plasma ACTH	High	Low	Low
ACTH stimulation test	No response	Response	Response
CRH stimulation test	Not necessary	No response	Response

Cushing's syndrome [1-8, 11]

Cushing's syndrome คือ กลุ่มอาการที่เป็นผลมาจากมี glucocorticoid โดยเฉพาะฮอร์โมน cortisol มีปริมาณสูงผิดปกติเป็นระยะเวลานาน

อาการและอาการแสดงออกของ Cushing's syndrome

ด้วยหน้าที่หลากหลายของฮอร์โมน cortisol เมื่อมีปริมาณฮอร์โมนนี้มากเกินปกติ จึงส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ ได้ในทุกระบบของร่างกาย ซึ่งมีทั้ง อาการทั่วไป ที่พบได้ในผู้ป่วย Cushing's syndrome ทุกคนโดยไม่ขึ้นกับสาเหตุ ซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมน cortisol ต่อเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ และ อาการเฉพาะที่ ซึ่งจะเป็นอาการที่พบได้แตกต่างกันในแต่ละคน ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิด Cushing's syndrome เช่น หากเป็นเนื้องอกต่อมใต้สมอง มักจะพบอาการปวดศีรษะเรื้อรัง และมีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ หากเป็นเนื้องอกต่อมหมวกไต มักไม่มีอาการเฉพาะที่ มีแต่อาการทั่วไป

สาเหตุของ Cushing's syndrome

การที่ร่างกายมีปริมาณฮอร์โมน cortisol มากเกินปกตินั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสาเหตุหลัก ได้แก่ endogenous Cushing's syndrome ที่เกิดจากร่างกายสร้างฮอร์โมนกลุ่ม glucocorticoid มากเกินปกติ และ exogenous Cushing's syndrome ที่เกิดจากร่างกายได้รับฮอร์โมน glucocorticoid มากเกินปกติอย่างต่อเนื่อง

(1) ร่างกายสร้าง glucocorticoid มากเกินปกติ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (**รูปที่ 10**) คือ

- มีความผิดปกติที่ adrenal gland เช่น adrenal adenoma, adrenal carcinoma
- มีความผิดปกติที่ pituitary gland พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มของ endogenous Cushing's syndrome ส่วนใหญ่เกิดจากมีเนื้องอกหรือ tumor ทำให้มีการหลั่งฮอร์โมน ACTH มากกว่าปกติ จะเรียก Cushing's syndrome จากสาเหตุนี้ว่า Cushing's disease หรือ Pituitary Cushing มักพบในผู้หญิงบ่อยกว่าผู้ชายประมาณ 3-6 เท่า ในช่วงอายุ 25-50 ปี
- มี ectopic ACTH secretion เป็นสาเหตุที่พบได้น้อยมาก ๆ โดยมักเกิดจากมีเซลล์ผิดปกติในบางโรคที่สร้าง ACTH ออกมา จึงเรียกว่า ectopic ACTH ไปกระตุ้นให้ adrenal cortex สร้าง glucocorticoid มากขึ้น เช่น จากมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็ก (small cell lung cancer), carcinoma of bronchus, carcinoid tumor, มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด medullary carcinoma เป็นต้น

(2) ร่างกายได้รับฮอร์โมน glucocorticoid มากเกินปกติ

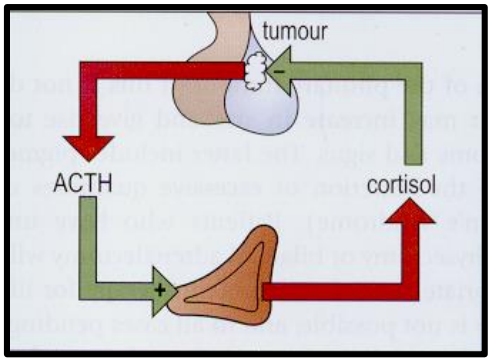
สาเหตุที่พบได้บ่อย ได้แก่ การใช้ยา corticosteroid ในการรักษาบางโรคที่มีการรับประทานยาปริมาณมากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคภูมิแพ้ โรค autoimmune เป็นต้น หรือการใช้ยาพื้นบ้านหรือสมุนไพรต่าง ๆ ที่มี

steroid เป็นส่วนผสม เช่น ยาลูกกลอน ยาต้ม ยาหม้อ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ยา steroid ชนิดสูดดมในปริมาณไม่มากในผู้ป่วยโรคหืด หรือชนิดครีมในผู้ป่วยผิวหนังอักเสบ มักไม่พบว่าทำให้เกิด Cushing's syndrome

นอกจากนี้ผู้ป่วย Cushing's syndrome อาจแบ่งตามฮอร์โมน ACTH เป็น 2 ชนิด คือ

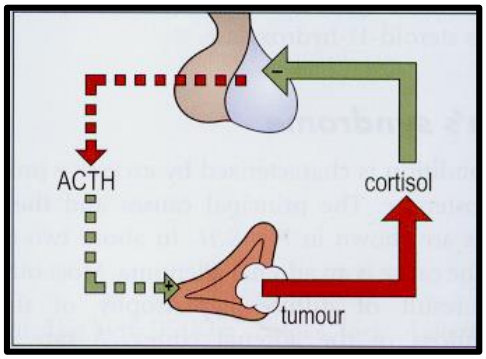
(1) **ACTH dependent** เช่น Cushing's disease (พบบ่อยสุด), ectopic ACTH-secreting tumor เป็นต้น

(2) **ACTH independent** เช่น adrenoma, carcinoma, nodular adrenal hyperplasia, adrenocortical rest tumor เป็นต้น



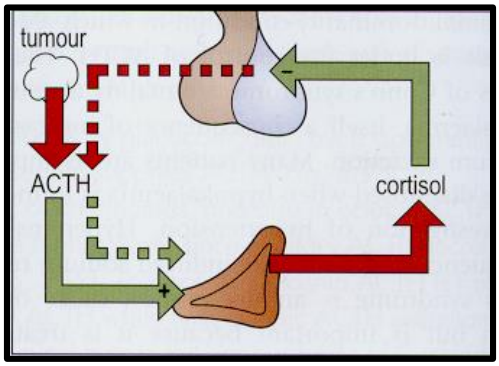
Cushing's disease (Pituitary Cushing)

- ACTH secretion increased
- Pituitary is insensitive to feedback by normal levels of cortisol
- Higher levels of cortisol are required to produce a negative feedback effect on ACTH secretion



Adrenal Cushing's syndrome

- Autonomous cortisol production
- เกิดจาก adrenal tumor ทั้ง benign & malignant (พบเป็น adenocarcinoma 70%)
- High circulating cortisol inhibits ACTH secretion



Ectopic ACTH secretion

- High level of ACTH secreted by tumor stimulates excessive cortisol production
- Inhibition of secretion of ACTH by anterior pituitary gland

รูปที่ 10 สาเหตุที่ร่างกายสร้าง glucocorticoid มากเกินปกติ (endogenous glucocorticoid)[3]

ภาวะที่มีลักษณะคล้ายภาวะ Cushing's syndrome (Pseudo-Cushing's syndrome)[11]

มีหลายภาวะที่มีลักษณะคล้ายภาวะ Cushing's syndrome เช่น ภาวะโรคอ้วน ภาวะซึมเศร้า ภาวะติดสุรา เรื้อรัง การตั้งครรภ์ เบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี หรือภาวะที่ดื้อต่อฮอร์โมน glucocorticoid อย่างไรก็ตาม สามารถ rule out ภาวะ pseudo-Cushing's syndrome ได้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การตรวจ 24-h urine free cortisol level และ/หรือ late-night (midnight) salivary cortisol level และ/หรือ low-dose dexamethasone suppression test

การแยกระหว่าง exogenous และ endogenous Cushing's syndrome

สามารถแยกกันโดยการซักประวัติการใช้ยาที่มีสเตียรอยด์ รวมไปถึงยาสมุนไพร ยาลูกกลอน จากนั้นให้หยุดยาเหล่านั้นอย่างน้อย 2-3 วัน และทำการตรวจระดับ cortisol ในเลือดตอนเช้า หากเป็น exogenous Cushing's syndrome จะพบผลการตรวจ น้อยกว่า 3 µg/dL

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย endogenous Cushing's syndrome

การตรวจมักจะ 2 ขั้นตอน คือ เพื่อวินิจฉัยว่าเป็น Cushing's syndrome และเพื่อหาชนิดหรือสาเหตุของความผิดปกติ

การตรวจเพื่อวินิจฉัย Cushing's syndrome สามารถเลือกใช้การทดสอบเหล่านี้ (**รูปที่ 11**) คือ

- ☐ การตรวจ 24-h urine free cortisol level และ/หรือ
- ☐ การตรวจ late-night (midnight) salivary cortisol level และ/หรือ
- ☐ การตรวจ Low-dose dexamethasone suppression test

หากผลการตรวจ พบระดับ free cortisol ใน 24-h urine หรือ late-night saliva สูงผิดปกติ หรือพบผล no suppression จากการทดสอบ low-dose DST ก็จะบ่งชี้ว่า ผู้ป่วยเป็น Cushing's syndrome โดยมักจะใช้ผลผิดปกติ 2 การทดสอบขึ้นไปในการยืนยัน

นอกจากนี้หากมีการส่งตรวจ midnight plasma/serum cortisol level จะพบค่าสูงผิดปกติในผู้ป่วย ซึ่งแสดงว่ามี loss of diurnal variation

ตารางที่ 5 แนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยภาวะ Cushing's syndrome ในผู้ป่วยภาวะต่างๆ [11]

ภาวะ/โรค	การทดสอบ
Pregnancy, oral contraceptive pills	24-h urine free cortisol
Epilepsy, Cyclical Cushing	24-h urine free cortisol หรือ late-night salivary cortisol
Chronic kidney disease, Adrenal incidentaloma	Low-dose dexamethasone suppression test

การตรวจเพื่อหาชนิดหรือสาเหตุ สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติที่สามารถแยกชนิดหรือหาสาเหตุของ Cushing's syndrome นั้น มีหลายการทดสอบ (**รูปที่ 11**)

<u>การแยกระหว่าง ACTH-dependent และ ACTH-independent Cushing's syndrome</u>

สามารถทำได้โดยการตรวจระดับ plasma ACTH

- หากระดับ plasma ACTH ต่ำกว่าปกติ (น้อยกว่า 10 pg/mL) บ่งถึงภาวะ ACTH-independent Cushing's syndrome (adrenal Cushing syndrome) ซึ่งขั้นตอนการตรวจต่อไป คือ การตรวจภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ (computed tomography, CT) ของต่อมหมวกไต
- หากระดับ plasma ACTH สูงกว่าปกติ บ่งถึงภาวะ ACTH-dependent Cushing syndrome (pituitary Cushing หรือ ectopic ACTH secretion)

<u>การแยกระหว่าง Pituitary Cushing's syndrome และ ectopic ATCH Cushing's syndrome</u>

สามารถทำได้โดยการทดสอบ High-dose DST หรือ CRH stimulation test

<u>High-dose DST:</u> ในผู้ป่วยที่เป็น Cushing's disease (pituitary Cushing) นั้น HPA axis จะยังคงมีการตอบสนองแบบ negative feedback ต่อปริมาณ cortisol ที่สูงอยู่ ขณะที่ ectopic Cushing's syndrome จะไม่มีการตอบสนองดังกล่าว เมื่อทดสอบ high-dose DST พบว่า

- หากระดับ cortisol ในเลือด<u>ลดลงมากกว่า</u>ร้อยละ 50 แสดงว่าสามารถ suppression ได้ บ่งชี้ว่าเป็น Cushing's disease (pituitary Cushing)
- หากระดับ cortisol ในเลือด<u>ลดลงน้อยกว่า</u>ร้อยละ 50 แสดงว่าไม่สามารถ suppression บ่งชี้ว่าเป็น ectopic ACTH Cushing's syndrome

การทดสอบ high-dose DST ถือว่าเป็น non-invasive lab assay แต่มีเพียง sensitivity & specificity ประมาณ 60-80%

CRH stimulation test: จะทำการตรวจระดับ plasma ACTH และ plasma/serum cortisol ก่อนและหลังจากให้ synthetic form ของ CRH แก่ผู้ป่วย

- หากพบระดับของ plasma ACTH และ plasma/serum cortisol เพิ่มสูงขึ้น โดย plasma ACTH เพิ่มขึ้น >35-50% และ plasma/serum cortisol เพิ่มขึ้น >20% หลังจากได้ CRH 30-60 นาที แสดงว่า มีการตอบสนอง (response) ซึ่งพบผู้ป่วย เช่น Cushing's disease (pituitary Cushing)
- หากพบระดับของ cortisol และ ACTH ไม่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่า cut-off แสดงว่า ไม่มีการตอบสนอง (no response) บ่งชี้ว่าเป็น ectopic ACTH Cushing's syndrome

*ข้อควรระวัง*ในการแปลผล CRH คือ ปัจจุบันมีงานวิจัยรายงานว่า พบ ectopic ACTH-secreting tumor หลายชนิด ที่สามารถ response ต่อ CRH ได้

การตรวจอื่นที่ช่วยหาชนิดหรือสาเหตุ ได้แก่

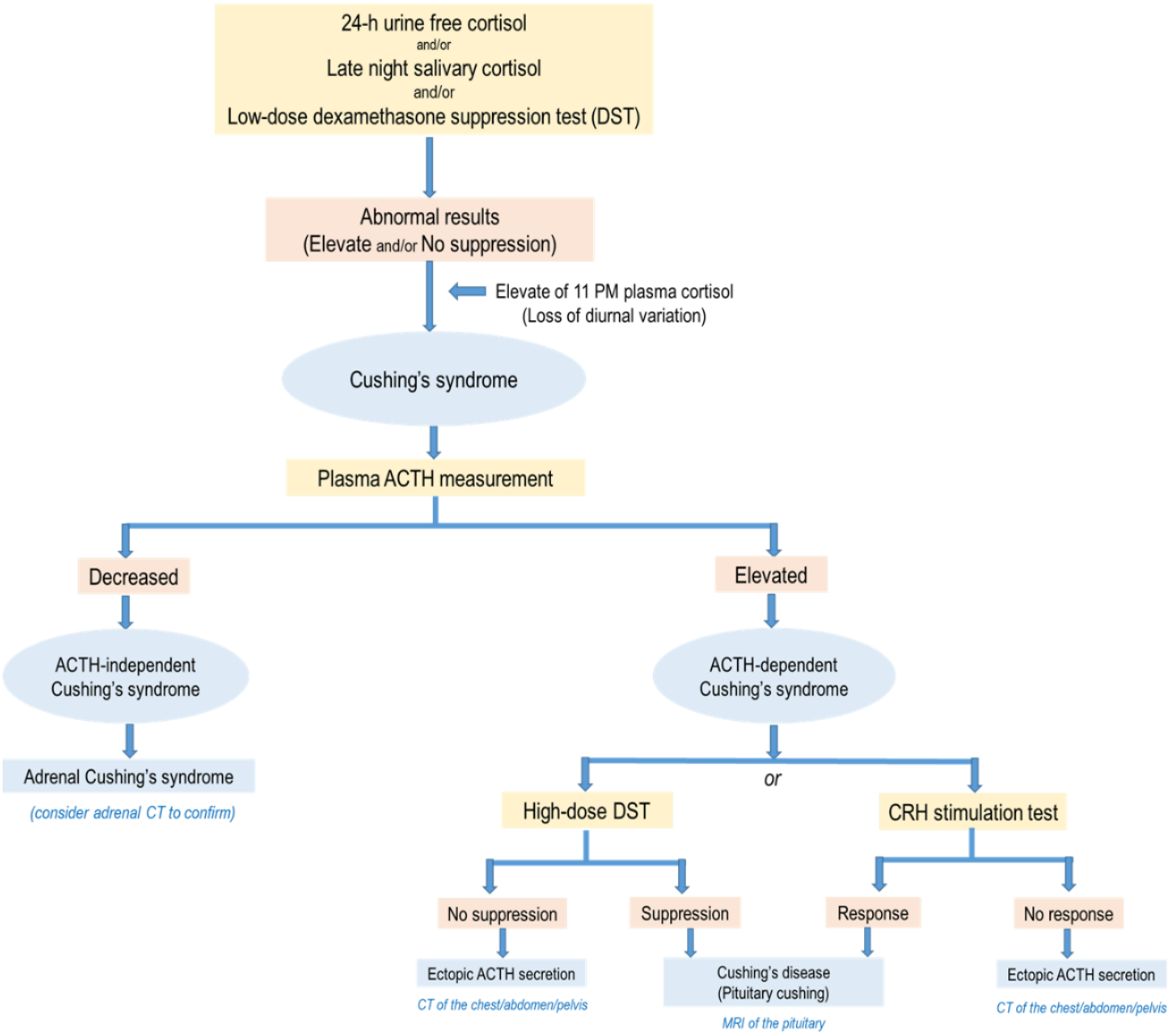
ภาพถ่ายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของต่อมใต้สมอง (magnetic resonance imaging, MRI): จะทำในกรณีที่สงสัยว่าเป็น ACTH-dependent Cushing syndrome ทุกราย โดยประมาณร้อยละ 60 ของผู้ป่วย จะพบความผิดปกติเป็นก้อนที่มีลักษณะเป็น hypointense signal ใน T1 ขนาดมากกว่า 6 มิลลิเมตร ขึ้นไป

การตรวจภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ของต่อมหมวกไต (computed tomography, CT): ทำในรายที่สงสัยภาวะ ACTH-independent หรือ adrenal Cushing syndrome

Bilateral inferior petrosal sinus sampling (BIPSS): ทำในรายที่สงสัยภาวะ ACTH-dependent ที่ต้องการจะแยกภาวะ pituitary กับ ectopic Cushing syndrome ออกจากกัน โดย BIPSS จะมี sensitivity 88-100% และ specificity 70-100%

การทำ BIPSS นั้น รังสีแพทย์จะใส่สายสวนเข้าไปที่ interior petrosal sinus (IPS) ทั้ง 2 ข้าง เก็บตัวอย่างเลือด (ก่อนฉีด CRH) เพื่อตรวจวัดระดับ ACTH เทียบกับในตัวอย่างเลือดจาก peripheral vein หลังจากนั้นฉีดกระตุ้นด้วย CRH 100 µg เก็บเลือดจากทั้ง IPS และ peripheral ที่ 3 และ 5 นาทีหลังฉีด CRH

การแปลผล BIPSS นั้น หากผลก่อนฉีด CRH พบว่า อัตราส่วนของระดับ IPS-to-peripheral ACTH gradient มากกว่า 2 หรือหากผลหลังฉีด CRH พบว่า อัตราส่วนของระดับ IPS-to-peripheral ACTH gradient มากกว่า 3 จะบ่งชี้เป็น Cushing's disease (pituitary Cushing) แต่ถ้าน้อยกว่าอัตราส่วนข้างต้น จะบ่งชี้ว่าเป็น ectopic ACTH ให้ส่งตรวจภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของบริเวณช่องอกและช่องท้อง



รูปที่ 11 การตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับการวินิจฉัยกลุ่มโรค Cushing's syndrome[11]

Conn's syndrome [1-6]

Conn's syndrome หรือ primary hyperaldosteronism หรือ primary aldosteronism เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากมีฮอร์โมนกลุ่ม mineralocorticoid โดยเฉพาะ aldosterone ออกฤทธิ์มากผิดปกติ ซึ่งมักจะมีสาเหตุจากเนื้องอกชนิด adrenal adenoma, adrenal carcinoma, bilateral hypertrophy of zona glomerulosa cells, glucocorticoid-remediable aldosteronism

อาการที่พบ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะสูญเสียเกลือโปตัสเซียมไปทางปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำบ่อย

การตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับการวินิจฉัย Conn's syndrome [3]

การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ มีทั้งการตรวจคัดกรอง ตรวจเพื่อยืนยันโรค และการหาสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้น

การตรวจคัดกรอง (screening tests) เป็นการตรวจวัดระดับของ plasma aldosterone concentration (PA; หน่วย ng/dL) และ plasma renin activity (PRA; หน่วย ng/mL/h) จากนั้นสามารถนำมาคำนวณเป็น aldosterone-to-renin ratio หรือ ARR ได้ โดยผลตรวจคัดกรอง Conn's syndrome เป็นบวก เมื่อผลการตรวจ PAC สูงผิดปกติ (>20 ng/dL), PRA ลดลง (< 1.0 ng/mL/h) หรือ DRC ลดลง และมีค่า ARR ≥20 ng/dL per ng/mL/h จากนั้นจะทำการตรวจเพื่อยืนยันโรค

การตรวจเพื่อยืนยันโรค (confirmation test) การตรวจวินิจฉัยเพื่อจะยืนยันหรือปฏิเสธ Conn's syndrome สามารถทำการตรวจการทดสอบได้หลายแบบทั้ง normal saline loading test/saline infusion test, oral sodium loading test, fludrocortisone suppression test และ captopril challaenge test โดยหลักการย่อ ๆ คือ การเพิ่มปริมาณสารน้ำในร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ และทำการวัดระดับ plasma aldosterone concentration (PAC) ก่อนและหลัง ในคนปกติค่า PAC จะมีระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ผู้ป่วย primary aldosteronism ระดับ PAC จะสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดย saline infusion test มักจะนิยมทดสอบกว่าวิธีอื่น โดยการฉีด 0.9% saline ปริมาตร 1.25 ลิตรเข้าเส้นเลือดในระยะเวลา 2 ชั่วโมง หรือการฉีด 0.9% saline ปริมาตร 2 ลิตรเข้าเส้นเลือดในระยะเวลา 4 ชั่วโมง ซึ่งทำให้มีปริมาณ sodium เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ยับยั้งการหลั่ง aldosterone ดังนั้นหากผลเป็น suppression ก็จะปฏิเสธ (ruled out) ภาวะ Conn's syndrome แต่หากทำการตรวจวัดระดับ PAC แล้วพบระดับของ PAC ยังคงมากกว่า 10 ng/dL (no suppression) สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยเป็น Conn's syndrome การทดสอบนี้ต้องทำด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่อาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวแทรกซ้อนได้

การตรวจหาสาเหตุ (establishment of the cause หรือ subtype differentiation)

Conn's syndrome อาจเกิดจากความผิดปกติแบบ unilateral aldosterone-producing adrenoma APA เช่น adrenal adrenoma หรือแบบ bilateral adrenal hyperplasia ซึ่งจะมีการรักษาที่แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อพบว่าผู้ป่วยเป็น Conn's syndrome จำเป็นต้องทำการตรวจหาสาเหตุ ซึ่งก็มีหลายวิธีทั้งการตรวจทาง imaging และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น การทดสอบ Postural stimulation test จะดูระดับ plasma aldosterone concentration (PAC) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่าทาง (posture) โดยคนปกติ เมื่อเปลี่ยนจากท่านอน (supine) เป็นท่ายืน (upright) จะกระตุ้น RAAS ทำให้ระดับ PAC เพิ่มขึ้น ซึ่งในการทดสอบ

- จะทำการตัวอย่างเลือด 2 ครั้งเพื่อตรวจวัดระดับ PAC โดยตัวอย่างแรก จะเก็บในท่านอนตอนเช้า (เวลาประมาณ 08:00 น.) และตัวอย่างที่สอง จะเก็บในท่ายืน หลังจากให้ผู้ป่วยยืน 4 ชั่วโมง (เวลาประมาณ 12:00 น.) จากนั้นนำระดับ PAC จากทั้ง 2 ตัวอย่างมาเปรียบเทียบกัน
- หากระดับ PAC สูงผิดปกติ ในตัวอย่างแรกหรือตอนเช้า (ท่านอน) และระดับ PAC ในตัวอย่างที่ 2 (ท่ายืน) เพิ่มขึ้น 30-50% เมื่อเทียบกับตัวอย่างแรก ก็จะบ่งชี้ว่าเป็น bilateral adrenal hyperplasia (BAH) เนื่องจาก BAH จะยังคงตอบสนองต่อ RAAS ทำให้ระดับ PAC เพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนเป็นท่ายืน
- หากระดับ PAC ในตัวอย่างที่ 2 ลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับระดับ PAC ในตัวอย่างแรก จะบ่งชี้ถึง adrenal adrenoma (APA) ซึ่งมีการผลิต aldosterone โดยอิสระจาก RAAS

นอกจากนี้ในการแยกระหว่าง unilateral และ bilateral adrenal sources นั้น สามารถใช้ imaging techniques (CT, MRI) หรือการทดสอบ adrenal vein sampling (AVS)

โดย การทดสอบ adrenal vein sampling (AVS) ถือเป็น gold standard ในการแยก unilateral ออกจาก bilateral adrenal source วิธีการทดสอบ คือ รังสีแพทย์จะทำการเก็บเลือดก่อนและหลังได้รับ ACTH synthetic form จาก adrenal vein (AV) ทั้งสองข้าง และ peripheral vein ที่เก็บจาก inferior vena cava (IVC) โดยมักเก็บที่ femoral vein จากนั้นทำการตรวจวิเคราะห์ระดับ cortisol

การแปลผล AVS หากผลก่อนได้รับ ACTH พบว่า อัตราส่วนของระดับ AV-to-peripheral cortisol มากกว่า 2 หรือหากผลหลังฉีด ACTH พบว่า อัตราส่วนของระดับ AV-to-peripheral cortisol มากกว่า 3 บ่งชี้ว่ามีความผิดปกติของ adrenal gland จากนั้นทำการหาอัตราส่วนของ aldosterone-to-cortisol ของ AV ซ้ายและขวา และนำอัตราส่วนที่ได้จาก AV ซ้ายและขวามาหารกันอีกครั้ง จะได้เป็นค่า lateralization index (LI) ซึ่งหากค่า LI ≥4 แสดงว่า เป็น unilateral source of aldosterone

Congenital adrenal hyperplasia [1-6]

Congenital adrenal hyperplasia หรือ CAH เป็นโรคที่เกิดจากมีความผิดปกติของเอนไซม์ต่าง ๆ ที่อยู่ในกระบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมน cortisol เช่น 3β-hydroxysteroid dehydrogenase, 21-hydroxylase, 11-hydroxylase หรือ 17-hydroxylase เป็นต้น ซึ่ง CAH เป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของ gene ที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive มีอุบัติการณ์ 1:15,000 – 1:20,000 ของทารกแรกเกิด เมื่อมีการขาดฮอร์โมน cortisol ทำให้เกิดกลไก feedback ไปกระตุ้นให้หลั่ง CRH และ ACTH และมากระตุ้นต่อมหมวกไต ทำให้ต่อมมีขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้เมื่อมีความผิดปกติของเอนไซม์จะทำให้เกิดการคั่งของสารตั้งต้นเหนือตำแหน่งเอนไซม์ที่ขาด และมีการท้นไป pathway อื่น เกิดความไม่สมดุลของระดับฮอร์โมนต่าง ๆ ทำให้เกิดอาการทางคลินิกได้หลากหลายแล้วแต่ชนิดของเอนไซม์ที่ขาด เช่น มีอวัยวะเพศกำกวม ไม่มีความสมดุลของสารน้ำและเกลือแร่

CAH สามารถแบ่งตามความรุนแรงของโรค ได้เป็น

- ☐ Classic CAH มีอาการรุนแรง พบในเด็กแรกเกิดถึงเด็กเล็ก ๆ ส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยอาการ adrenal insufficiency ร่วมกับ virilization และอาจมีอาการสูญเสียเกลือแร่ร่วมด้วย
- ☐ Non-classic CAH มักพบในเด็กโตกว่าถึงวัยรุ่น มาพบแพทย์ด้วยอาการ hirsutism, amenorrhea, infertility หรือ precocious puberty

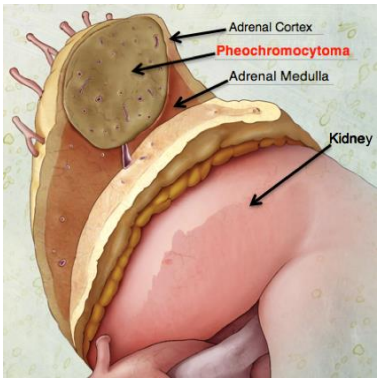
CAH ชนิดที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ 21-hydroxylase deficiency (21OHD) ซึ่งพบได้มากกว่าร้อยละ 90-95 ของ CAH ทั้งหมด การขาดเอนไซม์ 21-hydroxylase ทำให้ผู้ป่วยขาดฮอร์โมน cortisol และ aldosterone เกิด feedback กระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่ง ACTH ออกมาเพิ่มขึ้น และมีการคั่งของสารตั้งต้น ได้แก่ 17-OHP, 17-hydroxypregnenolone, pregnenolone และ progesterone เพิ่มมากขึ้น สารตั้งต้นเหล่านี้จะท้นไปสู่กระบวนการสร้าง androgen ของต่อมหมวกไต ทำให้มีการสร้าง androgen เพิ่มขึ้น

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย CAH

- ☐ พบระดับ cortisol ต่ำ และ ACTH สูง
- ☐ พบระดับ plasma renin activity (PRA) สูง บ่งชี้ว่ามีการสร้าง minerocorticoid ได้ไม่เพียงพอ
- ☐ พบการคั่งของสารตั้งต้น เช่น พบระดับ 17-OHP สูงมากใน classic 21OHD (ควรสูงมากกว่า 10,000 mg/dL ขณะที่เด็กปกติจะมีค่า <100-200 mg/dL)
- ☐ พบระดับ androgen สูง โดยเฉพาะระดับ androstenedione

Pheochromocytoma [2-6]

Pheochromocytoma เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากเนื้องอกของ chromaffin cell ภายใน adrenal medulla (**รูปที่ 12**) พบว่า ร้อยละ 80 มีเนื้องอกที่ adrenal medulla ข้างเดียว ร้อยละ 10 เกิดทั้งสองข้าง และร้อยละ 10 เกิดเนื้องอกชนิดนี้ที่อวัยวะอื่น เนื้องอกนี้ทำให้มีการสร้างและหลั่ง catecholamines ออกมามากผิดปกติ



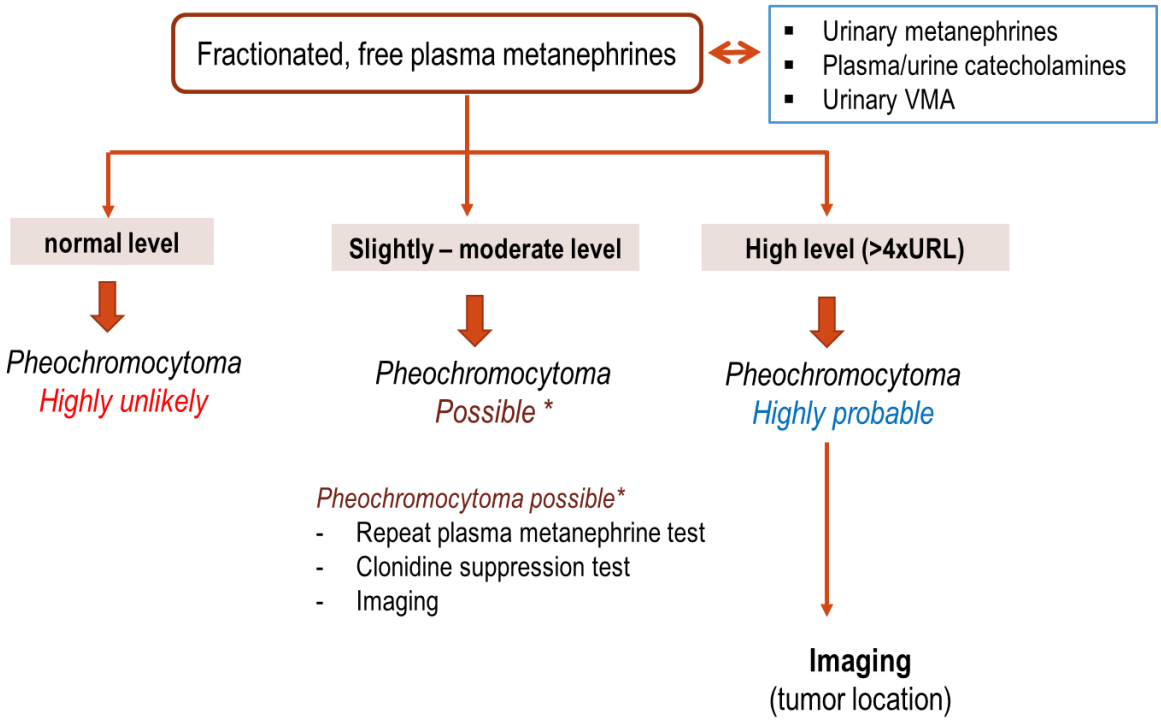
รูปที่ 12 ลักษณะของ pheochromocytoma
ที่มา: https://binlabook.medicine.psu.ac.th/pages/course/84

อาการสำคัญ ที่พบใน pheochromocytoma มี 5 อาการหลักที่เรียกว่า “5Hs” ได้แก่ hypertension (ความดันโลหิตสูง), headache (ปวดศีรษะ), hyperrhidrosis (เหงื่อออกมาก), hypermetabolism ทำให้มีอาการใจสั่น ตัวสั่น ชีพจรเต้นเร็ว น้ำหนักลด และ hyperglycemia (ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง) หรือบางครั้ง เรียกอาการ “5Ps” ได้แก่ pressure (ความดันโลหิตสูง), pain (ปวดศีรษะ), perspiration (เหงื่อออก), palpitation (ใจสั่น) และ pallor (สีซีด)

ถึงแม้จะเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง แต่ปริมาณฮอร์โมนที่สร้างและหลั่งออกมามากผิดปกตินี้ ก็มีอันตรายค่อนข้างมาก ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตกจนเสียชีวิตได้ จึงจำเป็นต้องตรวจหาตำแหน่งของเนื้องอก และรีบผ่าตัดเพื่อนำเนื้องอกนั้นออกโดยเร็ว

การทดสอบทางห้องปฏิบัติที่มีประโยชน์ในการวินิจฉัย Pheochromocytoma (รูปที่ 13) เช่น

- การตรวจวัดระดับ catecholamines ใน plasma หรือ urine
- การตรวจวัดระดับ metanephrines ใน plasma หรือ urine
- การตรวจวัดระดับ urinary vanillylmadelic acid หรือ VMA ใน urine



รูปที่ 13 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย pheochromocytoma

ที่มา: https://binlabook.medicine.psu.ac.th/pages/course/8

การแปลผลการทดสอบ

- หากตรวจพบว่า ระดับ fractioned, free plasma metanephrines (metanephrine หรือ normetanephrine) ปกติหรือต่ำ จะใช้ ruled out pheochromocytoma
- หากพบว่า ระดับ fractioned, free plasma metanephrines เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 ของค่าอ้างอิงสูงสุด (4xURL) ก็จะบ่งชี้ pheochromocytoma และทำ imaging เพื่อหาตำแหน่งของ tumor หรือหาก ระดับfractioned, free plasma metanephrines เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือในช่วงค่ากำกึ่ง อาจมีการทดสอบเพิ่มเติม เช่น ทำการตรวจ fractioned, free plasma metanephrines ซ้ำ หรือ ทำการทดสอบ clonidine suppression test หรือ imaging เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถส่งตรวจ fractioned, free plasma metanephrines อาจพิจารณาส่งตรวจการทดสอบอื่นแทนได้ เช่น urinary metanephrines, fractionated catecholamines in plasma/urine หรือ urinary VMA

การทดสอบเพื่อประเมินความผิดปกติของต่อมใต้สมอง (pituitary function test) [5, 9-10]

ต่อมใต้สมองเป็นต่อมสำคัญใน hypothalamus-pituitary axis เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของฮอร์โมนหลายชนิด ทั้งฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองเอง และฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมที่ถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง สาเหตุที่ทำให้การทำงานของต่อมใต้สมองผิดปกติ ก็มีได้หลายสาเหตุ เช่น เนื้องอก (tumor), ภาวะเลือดออก (hemorrhage), การผ่าตัด (surgery), การฉายแสง (radiotherapy), การติดเชื้อ (infection), การขาดเลือด (infarction) เป็นต้น ซึ่งทำให้ต่อมใต้สมองทำงานน้อยกว่าปกติ (hypopituitarism) หรือทำงานมากผิดปกติ (hyperpituitarism)

สำหรับการทดสอบเพื่อประเมินการทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary gland) นั้น

- โดยทั่วไปจะตรวจ basal level ของฮอร์โมนที่สงสัยว่ามีความผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนที่ต่อมใต้สมองหลั่ง ได้แก่ TSH, GH, LH, FSH, ACTH และ Prolactin และฮอร์โมนที่หลั่งมาจากต่อมที่ถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง เช่น free T4, cortisol, IGF-1
- พิจารณาในการทดสอบ dynamic test ในกรณีที่สงสัยว่าเป็น hypopituitarism ก็พิจารณาเลือก stimulation test หากสงสัยว่าเป็น hyperpituitarism ก็พิจารณาเลือก suppression test สำหรับ dynamic test นั้นมีหลายการทดสอบให้เลือกใช้ ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ป่วยน่าจะมีความผิดปกติของต่อมใต้สมองที่ส่งผลต่อฮอร์โมนชนิดใด หรือทุกชนิด ตัวอย่าง dynamic test สำหรับการประเมินความผิดปกติของต่อมใต้สมองส่วนหน้า ดังแสดงใน**ตารางที่ 6** พิจารณาเลือกใช้ โดยไม่จำเป็นต้องทำหลายการทดสอบพร้อมกัน

Anterior Hypopituitarism

โดยเมื่อมีความผิดปกติของต่อมใต้สมองส่วนหน้านั้น อาจไม่ได้กระทบต่อการหลั่งของฮอร์โมนทุกชนิดพร้อมกันทันที หากกระทบทำให้ขาดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง จะเรียกว่า monotropic hormone deficiency แต่หากต่อมใต้สมองสูญเสียการทำงานทั้งหมด เรียกว่า panhypopituitarism

GH deficiency: การขาดฮอร์โมน GH อาจทำให้หยุดการเจริญเติบโตในผู้ป่วยเด็ก การหลั่งของฮอร์โมน GH นั้นปกติจะค่อนข้างแปรปรวน การตรวจเพื่อดู basal level ของฮอร์โมน GH นั้นจึงมักจะตรวจ Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) สำหรับ stimulation test เพื่อประเมิน GH deficiency นั้นมีหลายการทดสอบ แต่ gold standard คือ Insulin tolerance test (ITT) หรือ Insulin hypoglycemia test (IHT) ซึ่งจะทำการวัดฮอร์โมน GH และ glucose ก่อนได้รับการฉีด insulin และหลังฉีดที่เวลา 30, 45, 90 และ 120 นาทีหลังฉีด จะแปลผลการทดสอบได้เมื่อพบอย่างน้อย 2 ตัวอย่างที่มีระดับกลูโคสต่ำ (<40 mg/dL) ซึ่งหากระดับของฮอร์โมน GH หลังฉีด >20 mU/L (6 µg/L) แสดงว่า มีการ response สามารถ exclude GH deficiency แต่หากระดับ GH ก่อนฉีดมีระดับต่ำกว่าปกติ และหลังฉีดระดับ GH ยัง <20 mU/L (6 µg/L) แสดงว่า no response บ่งชี้ภาวะ GH deficiency ได้

Gonadotrophin deficiency: การขาด LH และ FSH ทำให้เกิดภาวะขาดความรู้สึกทางเพศ ขาดประจำเดือน ร้อนวูบวาบ และมีบุตรยาก การขาดของฮอร์โมน LH, FSH นั้นค่อนข้างยากที่จะประเมิน เนื่องจากระดับของฮอร์โมนนั้นขึ้นอยู่กับ puberty และ menstrual cycle อย่างไรก็ตามสำหรับ gonadotrophin deficiency นั้น การวัด basal levels ของฮอร์โมนเพียงพอต่อการวินิจฉัย โดยไม่จำเป็นต้องทำ stimulation test

เพศชาย: แนะนำให้ตรวจ total testosterone, FSH และ LH ถ้าระดับของ total testosterone ต่ำ ร่วมกับระดับ FSH และ LH ต่ำหรือปกติ ก็สามารถให้การวินิจฉัยภาวะ central hypogonadism ได้

เพศหญิง: จำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นวัยก่อนหมดประจำเดือน หรือวัยหลังหมดประจำเดือนด้วย ในวัยก่อนหมดประจำเดือน หากพบระดับ estradiol ต่ำ ร่วมกับ FSH และ LH ต่ำหรือปกติ สามารถให้การวินิจฉัยได้ ขณะที่วัยหลังประจำเดือน อาศัยผลการตรวจของ FSH และ LH ที่ต่ำหรือปกติ ก็เพียงพอในการวินิจฉัยภาวะ central hypogonadism ได้

ACTH deficiency: ACTH deficiency ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด secondary adrenal insufficiency (*อ่านเพิ่มเติมหน้า 29*) ทำให้มีอาการ เช่น อ่อนเพลีย ความดันโลหิตต่ำ สมดุลเกลือแร่ผิดปกติ ซึ่งสามารถวินิจฉัยได้โดยการตรวจระดับ plasma ACTH และการทำ stimulation test เช่น ACTH stimulation test (*อ่านเพิ่มเติมหน้า 22*), CRH stimulation test (*อ่านเพิ่มเติมหน้า 23*) หรือ insulin tolerance test

TSH deficiency: TSH deficiency ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด secondary hypothyroidism หรือ central hypothyroidism ทำให้มีอาการ เช่น การทนความหนาวไม่ได้ น้ำหนักเพิ่มและบวม ซึ่งหากสงสัยว่าผู้ป่วยมีภาวะ central hypothyroidism อาศัยการตรวจ free T4 (FT4) และ TSH ร่วมกับมีความผิดปกติของต่อมใต้สมอง โดยหากพบระดับ FT4 ต่ำ และระดับ TSH ต่ำ ปกติหรือสูงเล็กน้อย ไม่เกิน 10 mU/L ก็สามารถให้การวินิจฉัยได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำ dynamic test

Panhypopituitarism: หากสงสัยว่าต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำงานลดลงทั้งหมด (panhypopituitarism) ก็จะทำการทดสอบ Triple bolus test โดยทำการเจาะเก็บเลือด เพื่อตรวจระดับฮอร์โมน FSH, LH, TSH, prolactin, GH, cortisol *ก่อนและหลัง* ได้รับการฉีดฮอร์โมน 3 ชนิด คือ insulin, GnRH และ TRH ซึ่งหากผลการตรวจ พบว่า ระดับฮอร์โมนเหล่านี้ก่อนการทดสอบ (before) ต่ำกว่าปกติ และระดับของฮอร์โมนหลังการทดสอบ (after) ก็ยังคงต่ำอยู่ ไม่เพิ่มขึ้นถึงเกณฑ์กำหนดของแต่ละฮอร์โมน (no response) แสดงว่าผู้ป่วยมีภาวะ panhypopituitarism จริง

ตารางที่ 6 ตัวอย่าง stimulation test เพื่อประเมินภาวะ hypopituitarism [9,10]

Pituitary Hormonal Deficiency	Test	Method of performance	Hormones to be measured
GH deficiency	Insulin tolerance test (ITT) หรือ Insulin hypoglycemia test (IHT)	0.15 IU/kg BW regular insulin, IV	GH
	Arginine/GHTH stimulation test	GHRH 1 µg/kg BW, IV และ Infusion of 30 g arginine	GH
Gonadotrophin deficiency	GnRH stimulation test	1 amp (100 µg) LHRH	LH, FSH
ACTH deficiency	ACTH stimulation test	1 amp (250 µg) ACTH, IV	Cortisol
	Insulin tolerance test (ITT) หรือ Insulin hypoglycemia test (IHT)	0.15 IU/kg BW regular insulin, IV	Cortisol
	CRH stimulation test	CRH 1 µg/kg BW, IV	Cortisol
TSH deficiency	TRH stimulation test	1 amp (200 µg) TRH	TSH
Panhypopituitarism	Triple bolus test หรือ triple stimulation test หรือ combined test	Injection of insulin, GnRH, TRH	LH, FSH, TSH, Prolactin, GH, Cortisol

Anterior Hyperpituitarism

สำหรับการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้ามากผิดปกติ จะยกตัวอย่างความผิดปกติที่พบได้บ่อยในกลุ่มนี้ ได้แก่ hyperprolactinemia และ acromegaly สำหรับ Cushing's disease จะมีรายละเอียดอยู่ในเรื่อง Cushing's syndrome (*หน้า 32*)

Hyperprolactinemia ภาวะที่ส่งผลให้มีระดับของ prolactin ในเลือดสูง เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

- ภาวะปกติที่ทำให้ระดับ prolactin สูงตามธรรมชาติ เช่น ภาวะตั้งครรภ์ การให้นมบุตร การออกกำลังกาย ภาวะเครียด เป็นต้น
- ยาบางชนิดทำให้ระดับ prolactin สูงขึ้น (drug-induced hyperprolactinemia) ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย เช่น กลุ่มยาจิตเวช ยากันชัก ยาลดความดันโลหิตสูงบางชนิด เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ drug-induced hyperprolactinemia มักจะพบระดับ prolactin สูงขึ้นไม่มาก มักจะไม่เกิน 100 ng/mL ยกเว้นยา risperidone, metoclopramide และ phemothiazines ที่สามารถทำให้ระดับ prolactin สูงกว่า 200 ng/mL ได้

☐ โรคอื่นๆ เช่น โรคลมชัก โรคไตวายเรื้อรัง โรคตับแข็ง โรค primary hypothyroidism เป็นต้น

☐ โรคบริเวณต่อมใต้สมอง ก้านของต่อมใต้สมอง และ hypothalamus เช่น prolactinoma, surgery, trauma, hypophysitis, radiation เป็นต้น

☐ Idiopathic hyperprolactinemia พบประมาณร้อยละ 10 ของผู้ป่วย hyperprolactinemia ซึ่งไม่พบสาเหตุและตรวจทางรังสีวิทยาไม่พบความผิดปกติ มักมีสาเหตุจาก microadenoma

<u>การตรวจทางห้องปฏิบัติการ</u>

วิธีการตรวจ: ระดับ prolactin สามารถตรวจวัดช่วงใดก็ได้ของวัน โดยไม่ต้องทำ dynamic test ค่าอ้างอิงอยู่ระหว่าง 5-25 ng/mL

การแปลผล: ระดับ prolactin สูง หมายถึง มีระดับมากกว่า 25 ng/mL กรณีสงสัย drug-induced hyperprolactinemia แนะนำให้หยุดยานั้นๆ อย่างน้อย 3 วัน แล้วตรวจระดับ prolactin ซ้ำ หากระดับ prolactin กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ก็สามารถวินิจฉัยภาวะ drug-induced hyperprolactinemia ได้ อย่างไรก็ตาม ต้องประเมินด้วยว่าสามารถหยุดยานั้นๆ ได้หรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์ผู้ร่วมดูแลด้วย กรณีไม่สามารถหยุดยานั้นได้ ควรส่งตรวจ MRI เพิ่มเติมเพื่อแยกรอยโรคของต่อมใต้สมองหรือ hypothalamus กรณีระดับ prolactin >250 ng/mL มักแสดงถึงโรค prolactinoma โดยพบว่าระดับของ prolactin ในเลือดสัมพันธ์กับขนาดก้อน prolactinoma ด้วย

<u>Acromegaly</u> เป็นภาวะที่ร่างกายหลั่ง growth hormone (GH) ออกมามากผิดปกติเป็นเวลานาน ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตไม่สมส่วน เช่น กระดูกมีขนาดใหญ่ จมูกใหญ่ ริมฝีปากหนา ลิ้นโต ฟันห่าง มือเท้าใหญ่ เป็นต้น โดยมักเกิดในผู้ใหญ่วัยกลางคน เนื่องจาก acromegaly จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้สังเกตอาการได้ยากในเบื้องต้น

สาเหตุที่ทำให้ GH หลั่งออกมามากผิดปกติ ได้แก่

☐ เนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง

☐ เนื้องอกที่ไม่เกิดที่ต่อมใต้สมอง เช่น เนื้องอกที่ปอด เนื้องอกตับอ่อน เนื้องอกต่อมหมวกไต เป็นต้น

<u>การวินิจฉัย Acromegaly</u>

จะทำการตรวจคัดกรอง (screening test) การตรวจยืนยันการวินิจฉัย (confirmation test) และการหาตำแหน่งของเนื้องอก (localization)

<u>การตรวจคัดกรอง (screening test)</u>

กรณีผู้ป่วยมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับโรค acromegaly แนะนำให้ตรวจคัดกรองโดยการตรวจวัดระดับ insulin-like factor-1 (IGF-1) เนื่องจากระดับ GH ที่สูงนานๆ ในร่างกาย จะกระตุ้นให้ตับสร้าง IGF-1 มากขึ้น โดยระดับ IGF-1 มีค่าครึ่งชีวิตประมาณ 15 ชั่วโมง ซึ่งนานกว่าและค่าผันผวนน้อยกว่าระดับ GH ดังนั้น IGF-1 จึงเหมาะในการใช้ตรวจคัดกรอง

การตรวจวัดระดับ IGF-1 ในเลือด หากระดับ IGF-1 อยู่ในเกณฑ์ปกติตามเพศและอายุของผู้ป่วย จะสามารถ rule out โรค acromegaly ได้ แต่หากค่าสูงผิดปกติ ให้ทำการตรวจ confirmation test ด้วย oral glucose tolerance test

ข้อควรระวัง: สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ระดับ IGF-1 สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงได้ ภาวะที่ทำให้ระดับ IGF-1 สูงกว่าปกติ เช่น ภาวะตั้งครรภ์ วัยรุ่นตอนปลาย ไตวาย ได้รับฮอร์โมน androgen ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์สูง เป็นต้น ภาวะที่ทำให้ระดับ IGF-1 ต่ำกว่าปกติ เช่น ภาวะขาดสารอาหาร ตับวาย ได้รับฮอร์โมน estrogen ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ โรคเบาหวานที่คุมไม่ดี เป็นต้น

การตรวจยืนยันการวินิจฉัย (confirmation test) โดย Oral glucose tolerance test (OGTT)

วิธีการตรวจ: ให้ผู้ป่วยงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ทำการเจาะเลือดเพื่อวัดระดับ GH (0 ชั่วโมง) จากนั้นให้ดื่มสารละลายที่มีน้ำตาลกลูโคส 75 กรัม แล้วเจาะเลือดเพื่อวัดระดับ GH ที่ 1 และ 2 ชั่วโมงหลังจากดื่ม

การแปลผล: ภาวะปกติระดับ GH ควรลดลงที่ 1 หรือ 2 ชั่วโมงหลังจากดื่มน้ำตาลกลูโคส ซึ่งค่าต่ำสุดของ GH ควร <1 ng/mL ในขณะที่ผู้ป่วย acromegaly จะมีระดับ GH สูง >1ng/mL (no suppression)

ข้อควรระวัง: ผู้ป่วยบางโรคหรือบางภาวะ อาจพบระดับ GH ไม่ลดลง (no suppression) ได้เช่นกัน เช่น โรคเบาหวานที่คุมไม่ดี โรคตับ โรคไต ภาวะตั้งครรภ์ ได้รับฮอร์โมน estrogen เป็นต้น

การหาตำแหน่งของเนื้องอก (localization)

หลังจากยืนยันการวินิจฉัยแล้ว ให้หาตำแหน่งของเนื้องอกโดยแนะนำให้ทำ pituitary MRI เนื่องจากมักพบเป็นเนื้องอกของต่อมใต้สมองมากกว่าร้อยละ 95 แต่หากไม่พบก้อนเนื้องอกที่ชัดเจน ให้สงสัยสาเหตุอื่นๆ เช่น ectropic secretion ของ GHRH หรือ GH โดยแนะนำให้ตรวจ CT chest/abnomen เพื่อค้นหาเนื้องอกตำแหน่งอื่น

Posterior pituitary gland

ฮอร์โมน ADH จะถูกหลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง การขาด ADH พบได้ไม่บ่อย หากขาด ADH จะทำให้เกิดภาวะเบาจืด (diabetes insipidus) ได้แก่ ปัสสาวะปริมาณมากผิดปกติ เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำและโซเดียมในเลือดสูง การทดสอบสามารถทำได้โดยการส่งตรวจ serum osmolality, urine osmolality และการทดสอบ water deprivation test

เอกสารอ้างอิง

1. Marshall WJ, Lapsley M, Day AP, Ayling RM. Clinical Biochemistry: Metabolic and Clinical Aspects. 3rd ed. Elsevier, 2014.
2. Bishop ML, Fody EP, Schoeff LE. Clinical Chemistry: Techniques, Principles, Correlations. 7th ed. Philadelphia: Lippincott, 2013.
3. Marshall WJ, Bangert SK, Lapsley M. Clinical Chemistry. 7th ed. Mosby Elsevier, 2012.
4. Rhoades RA and Bell DR. Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine. 4th ed. Wolters Kluwer Health Inc., Philadelphia, 2013.
5. Braun CA and Anderson CM. Applied Pathophysiology: A Conceptual Approach to the Mechanisms of Disease. 3rd ed. Wolters Kluwer, Philadelphia, 2017.
6. Laposata M. Laboratory Medicine: The Diagnosis of Disease in the Clinical Laboratory. 2nd ed. McGraw-Hill Education, 2014.
7. มานะ โรจนวุฒนนท์. พยาธิวิทยาคลินิก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัท ดีทรีโอ จำกัด, 2556.
8. พรรธนมณฑน์ อุชชิน, ชุติธร เกตุลอย, อรุณี ทองอัครนิโรธน์, รชต วรเวชวัฒนะ, ชรัต ทองประยูร. พยาธิวิทยาคลินิก. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์, 2555.
9. Petersenn S, Quabbe H, Schofl C, Stalla GK, Werder K, Buchfelder M. The rational use of pituitary stimulation tests. Dtsch Arztebl Int 2010;107(25):437–43.
10. Harding M. Pituitary function tests. [อินเตอร์เน็ต]. 2015 [เข้าถึงเมื่อ 19 เมษายน 2564] เข้าถึงได้จาก: https://patient.info/doctor/pituitary-function-tests.
11. บัญชา สถิระพจน์, พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน, อำนาจ ชัยประเสริฐ, จันทราภา ศรีสวัสดิ์, วิชัย ประยูรวิวัฒน์. Clinical Practice in Medicine. กรุงเทพฯ: กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2560.